

Bewusstsein als Interpretationsresultat

Ein Kopplungsmodell des Bewusstseins

Ein kollaboratives Gedankenexperiment

Preprint-Fassung, Mai 2026

Zusammenfassung

In dieser Arbeit wird ein kopplungsbasiertes Modell vorgestellt, welches das Bewusstsein als Ergebnis eines Prozesses darstellt, welcher ein nichtlokales und nichtlineares Datenfeld auf eine lokale Konfiguration im Gehirn abbildet. Durch diesen Abbildungsprozess erfolgt eine Interpretation der Daten, welche diesen Zeit, Raum und verschiedene Gewichtungen verleiht. In diesem Modell ist für die Entstehung einer Interpretation ein Zusammenspiel des Gehirns als lokale Konfiguration und Sensordaten genauso notwendig wie die Kopplung an ein Quantenfeld, welches durch den Wellenkollaps einen Abbildungsprozess ausführt. Beide Komponenten allein sind nicht ausreichend für eine Interpretation, da eine Kopplung notwendig ist. Das Modell verbindet neuronale Felddynamik, adaptive Einzelneuronenprozesse und quantenphysikalischen Kollaps zu einer gemeinsamen Architektur. Daraus bieten sich Anwendungsmöglichkeiten zur Interpretation für subjektive Zeitbindung, Individualität, Erinnerung, veränderte Bewusstseinszustände und Störungen des Interpreters an. Eine numerische Simulation zeigt eine plausible Anschlussstelle an Libets Zeitfenster bewusster Wahrnehmung.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	2
1 Was ist Bewusstsein?	3
2 Die körperliche Komponente	4
3 Das Datenfeld φ_Q: zeitloser Datensatz und seine Eigenschaften	6
4 Die Kopplung	8
5 Der Mechanismus	10
6 Das Modell im Ganzen	11
7 Modellanwendungen auf Zustände	12
7.1 Déjà-vu	13
7.2 Nahtoderfahrungen	13
7.3 Narkose: Mechanismus entscheidet, nicht Mittel	16
7.4 Nicht-initiiertter Musterzugriff	17
7.5 Zeitliches Feldmapping: Mentale Zeitreise	17
8 Das Ich als Kollaps-Produkt	18

9	Fazit und Diskussion	19
A	Neurodynamische Grundlagen	20
B	Formale Eigenschaften von K_i	21
C	Formales Modell: NDE und Musterzugriff	21
D	Mechanismus: CDT und Free-Energy-Prinzip	22
E	Herleitungen und Anwendungen	22
	Literatur	28

Einleitung

Jeder Mensch empfindet sich als ein eigenes Bewusstsein, welches sich von Milliarden anderen Menschen unterscheidet und jedes einzelne zu einem einzigartigen Individuum formt. Bis heute fehlt eine fundierte Erklärung dafür, wie aus biologischer Materie subjektives Erleben entsteht.

Auch wenn die Wissenschaft in ihren Versuchen, die Entstehung zu erklären, viele verschiedene Phänomene erklären kann, gibt es doch einen großen Bereich, der bisher einfach nicht erschließbar war. Zudem wurde bisher die Möglichkeit einer nicht-lokalen Datengrundlage und einer Verarbeitung auf Quantenebene strikt abgelehnt, da die feuchte, warme und nicht symmetrische Form des Gehirns diese schlicht und einfach mit zu vielen Hintergrundgeräuschen zerstört hätte.

Dieser Einwand war lange überzeugend. Neuere experimentelle Befunde zeigen jedoch, dass biologische Systeme unter bestimmten strukturellen Bedingungen Quantenkohärenz weit länger aufrechterhalten können als bisher angenommen. Das Dekohärenzproblem ist nicht gelöst, aber die Ablehnung quantenmechanischer Prozesse im Gehirn ist in dieser Deutlichkeit nicht mehr möglich.

Aus diesem Befund heraus möchte ich hier aufzeigen, wie ein Mensch anhand seiner Erfahrungen und Sinneseindrücke, welche biologisch gespeichert werden, auf Daten, welche nicht lokal gespeichert werden, zugreifen und diese verarbeiten kann. Dieser Prozess der Interpretation erzeugt ein sehr individuelles Bild seiner Umgebung und anderer Menschen, welches wir als persönliches Erleben in einem Zeitstrahl empfinden. Dabei ist der in der Physik bekannte Wellenkollaps und die daraus entstehende Übersetzung die Möglichkeit, einen Punkt als Ursprung unseres Bewusstseins zu definieren.

Um den ganzen Prozess zu veranschaulichen, möchte ich mit Ihnen zusammen von der eigentlichen Architektur und neuen wissenschaftlichen Daten bis hin zu Anwendungsbeispielen des Modells anhand von mehreren Zuständen gehen. Dazu verwende ich als visuelle Veranschaulichung das Bild eines Webbrowsers. Dieser arbeitet auf lokalen Konfigurationsdaten und der verfügbaren Hardware, um Daten aus einer nicht lokalen Datenquelle zu interpretieren.

Dabei ist dieses Modell keine Radio- oder Produktionstheorie. Weder das Gehirn noch das Quantenfeld ist allein die Quelle des Bewusstseins. Erst die Kopplung und der dadurch stattfindende Abbildungsprozess erzeugen die Interpretation.

1 Was ist Bewusstsein?

Kein Mensch erlebt die Welt so wie ein anderer. Zwei Menschen stehen nebeneinander und sehen dasselbe Gebäude, hören dieselbe Musik, riechen denselben Regen — und dennoch ist das, was in ihnen entsteht, ein anderes Bild. Dieses Bild ist nicht einfach eine Kopie der Außenwelt. Es ist eine Interpretation.

Das Gehirn empfängt permanent Signale: Licht, Ton, Druck, Temperatur, chemische Reize. Diese Rohdaten werden gefiltert, gewichtet und mit allem verglichen, was das Gehirn bereits gespeichert hat. Erfahrungen aus der Kindheit, erlernte Sprachen, kulturelle Prägungen, emotionale Erinnerungen — all das fließt in die Verarbeitung ein. Was wir als Wahrnehmung erleben, ist bereits das Ergebnis dieses hochindividuellen Prozesses.

Wenn wir uns dazu einen Webbrowser vorstellen, können wir das einzelne Individuum wie einen sehr persönlich konfigurierten Browser vorstellen. Jeder hat andere Einstellungen, einen anderen Cache, andere Lesezeichen, eine andere Sprache. Dieselbe Seite wird in jedem Browser anders gerendert. Der Unterschied liegt nicht in den Daten, er liegt im Browser.

Doch woher kommen die Daten, auf die dieser persönlich konfigurierte Browser zugreift? Die Annahme der klassischen Neurowissenschaft lautet: ausschließlich von innen. Das Gehirn

speichert, was die Sinne liefern, und verarbeitet nur das. Doch es gibt Beobachtungen, die sich mit dieser Annahme nicht vollständig erklären lassen. Menschen berichten von Erfahrungen, die über den Rahmen lokaler Sinneswahrnehmung hinausgehen. Die Frage, ob ein Teil der Daten nicht lokal gespeichert, sondern von außen abgerufen wird, lässt sich mit dem bisherigen Modell nicht beantworten.

Larry Dossey beschreibt in *One Mind* (Dossey, 2013) dieses Paradox präzise: Jeder Mensch erlebt sich als vollständig eigenständiges Bewusstsein, abgetrennt von allen anderen. Und dennoch greifen alle auf dieselbe Grundlage zu. Das Individuelle entsteht nicht durch eine andere Datenbasis, sondern durch eine andere Art, dieselbe Basis zu lesen.

Phänomene jenseits des geschlossenen Modells

Das Gehirn als biologisch einzigartiger Apparat reicht allein schon aus, um Individuen zu erzeugen. Jeder Mensch hat andere Gene, eine andere Entwicklungsgeschichte, andere neuronale Verschaltungen. Doch es gibt eine Reihe gut dokumentierter Phänomene, für die ein rein abgeschlossenes Modell des Gehirns — ein Browser ohne Internetverbindung — keine befriedigende Erklärung liefert.

Benjamin Libet zeigte in seinen Experimenten zur subjektiven Zeit, dass das Gehirn bewusste Wahrnehmung rückwirkend zeitlich verortet (Libet, 2004). Es konstruiert ein *Jetzt*, das so nicht existiert. Was wir als Gegenwart erleben, ist eine Nachbearbeitung. Das Gehirn schreibt seine eigene Zeitleiste.

Nahtoderfahrungen stellen das geschlossene Modell vor ein anderes Problem. Patienten berichten von strukturierten, klaren Erlebnissen während klinischen Herzstillstands, also in einem Zustand, in dem das Gehirn nach klassischem Verständnis kein Bewusstsein produzieren kann (Parnia et al., 2014, 2023; Sartori, 2008). Anästhesie zeigt dasselbe Paradox von einer anderen Seite: Sie schaltet Bewusstsein zuverlässig aus, ohne die vegetativen Funktionen des Gehirns zu unterbrechen. Bewusstsein und Hirnfunktion sind offenbar nicht identisch.

Auf neuronaler Ebene zeigt das angepasste Hodgkin-Huxley-Modell, dass Neuronen nicht nur schalten, sondern ihren Schwellenwert adaptiv anpassen. Erfahrungen verändern buchstäblich, wie das Netzwerk auf zukünftige Signale reagiert. Das Gehirn schreibt sich selbst um — nicht als Metapher, sondern als messbarer biophysikalischer Vorgang.

Bewusstsein in bestehenden Theorien

Zwei führende Theorien markieren den Ausgangspunkt. Die *Global Workspace Theory* (Dehaene and Changeux, 2011) beschreibt Bewusstsein als globale Verfügbarkeit von Information — empirisch gut belegt durch kortikale Ignitionsmuster, aber ohne den physikalischen Kopplungsmechanismus selbst zu modellieren. Die *Integrated Information Theory* (Tononi, 2004) formalisiert Bewusstsein als integrative Information (Φ) — präzise, aber ohne den Kollaps-Abbildungsprozess zu umfassen, durch den aus einem integrierten Zustand subjektives Erleben wird. Das Interpreter-Modell setzt an beiden Punkten an: K_i ist die physikalische Grundlage dessen, was GWT funktional beschreibt; Φ beschreibt einen Zustand, der Kollaps erklärt, wie aus diesem Zustand Erleben wird.

2 Die körperliche Komponente

Das Gehirn ist die körperliche Seite des Interpretationsprozesses — nicht das Bewusstsein selbst, aber ohne es entsteht keines. Die folgenden Abschnitte beschreiben die biologischen und biophysikalischen Strukturen, die K_i implementieren: von der makroskopischen Felddynamik

neuronaler Populationen über das adaptive Einzelneuron bis zur Quantenkohärenz als Substrat der Kopplung.

Stuart Hameroff und Roger Penrose entwickelten mit der Orchestrated Objective Reduction (Orch OR) ein Modell, das genau hier ansetzt. Bewusstsein entsteht demnach durch Quantenprozesse in den Mikrotubuli der Neuronen — winzige Proteinstrukturen, die das Zytoskelett der Zellen bilden. Der Wellenkollaps innerhalb dieser Strukturen ist in Orch OR der physikalische Moment des Bewusstseins.

Der sofortige Einwand lautet: Das Gehirn ist zu warm, zu feucht und zu verrauscht. Quantenzustände zerfallen in biologischem Gewebe nach wenigen Femtosekunden — viel zu schnell, um für neuronale Prozesse relevant zu sein. Dieser Einwand ist präzise, gut quantifiziert und war lange das stärkste Gegenargument gegen jede Quantentheorie des Bewusstseins.

Penrose hat darauf stets geantwortet, dass der Einwand am falschen Ort ansetzt. Inzwischen gibt es experimentelle Belege, die das untermauern: In Mikrotubuli — den Proteinstrukturen im Inneren von Neuronen, auf die Hameroff und Penrose ihr Modell stützen (Hameroff and Penrose, 2014) — wurden unter biologisch realistischen Bedingungen stabile Quantenschwingungen nachgewiesen (Tuszynski et al., 2024; Wiest, 2025b). Noch direkter: Wird die Stabilität dieser Strukturen gezielt erhöht, verzögert sich nachweislich der Verlust des Bewusstseins unter Narkose (Wiest, 2025a). Das Gehirn schützt seine Quantenzustände aktiv.

Kohärenzbasis: Fröhlich-Kondensat

Damit ein Quantenfeld im biologischen Gewebe als Informationsquelle wirken kann, muss Quantenkohärenz hinreichend lang aufrechterhalten werden. Fröhlich zeigte 1968, dass polar strukturierte Makromoleküle unter metabolischer Energiezufuhr kollektive Schwingungsmoden ausbilden, die langreichweitige Kohärenz ermöglichen (Fröhlich, 1968). Diese theoretische Vorhersage findet in biologischen Systemen mehrere Anschlusspunkte: Quantenkohärenz in Photosynthesystemen (Engel et al., 2007) zeigt, dass kohärente Prozesse im warmen, feuchten biologischen Milieu grundsätzlich möglich sind — ein konzeptueller Anschlusspunkt, kein direkter Beleg für neuronale Kohärenz. Direktere Anschlusspunkte liefern der Nachweis von Superradianz in Tubulinpolymeren unter biologisch realistischen Bedingungen (Tuszynski et al., 2024) sowie spintronische Kohärenz in Mikrotubuli (Wiest, 2025b). Kohärenz in biologisch relevanten Strukturen hat damit konkrete empirische Anschlusspunkte; eine vollständige Bestätigung für den neuronalen Kontext im Sinne des Interpreter-Modells steht aus. Theoretische Modellierung zeigt darüber hinaus, dass Mikrotubuli als hochgütige QED-Kavitäten fungieren können, in denen Dipolwechselwirkungen zwischen Tubulin und geordneten Wassermolekülen Kohärenzzeiten von $\sim 10^{-6}$ s unter physiologischen Bedingungen ermöglichen (Mavromatos et al., 2025).

Den Einwand, der Skalensprung von der Planck-Geometrie bei 10^{-35} m bis zur kortikalen Integration bei Zentimetern sei physikalisch unüberbrückbar, kehrt das Modell um: Biologische Systeme haben genau diesen Übergang als Funktionsprinzip entwickelt. Fröhlich-Kondensat, Superradianz in Tubulin und spintronische Kohärenz zeigen, dass makroskopische Quantenzustände thermisches Rauschen in biologischen Systemen systematisch überwinden — nicht trotz der Größenverhältnisse, sondern durch die spezifischen Strukturen, die Evolution bereitgestellt hat. Der Skalensprung ist kein Widerspruch im Modell. Er ist sein Designprinzip.

Neurodynamische Grundlagen

Das Interpreter-Modell wird neurodynamisch auf zwei Ebenen beschrieben, die ineinandergreifen: die makroskopische Felddynamik neuronaler Populationen und die mesoskopische Einzelneuronenebene mit adaptiver Schwelle. Der Quantenkollaps als Interpretationsmoment ist Gegenstand von Kapitel 4.

Ebene 1 — Makroskopisches Neuronenfeld (Wilson-Cowan). Erregung breitet sich durch das Gehirn aus und wird dabei durch die lokale Verschaltungsstruktur geformt. Das Quantenfeld wird vom Netzwerk wie jeder andere Eingang behandelt und verarbeitet, ohne dass es eine gesonderte Empfangsstruktur benötigt. Auf dieser Ebene ist der Interpreter als räumlich verteiltes, durch Erfahrung geformtes Aktivitätsmuster sichtbar (Anhang B, Gleichung (6); Wilson and Cowan 1972).

Ebene 2 — Adaptives Einzelneuron (Brette-Gerstner AdEx). Ein Neuron mit langer Feuergeschichte reagiert anders als ein frisches, weil es schrittweise einen internen Anpassungszustand aufbaut, der jede Auslösung mit sich trägt. Jeder Impuls hinterlässt ein kleines Stück gespeicherte Erfahrung, sodass der nächste Eingang auf ein bereits geprägtes System trifft. Das Gehirn leitet eingehende Signale damit nicht einfach weiter, sondern verarbeitet sie durch diesen vorgeformten Zustand, auf den auch der Eingang aus dem Quantenfeld wirkt wie jeder andere Sinnesreiz (Anhang B, Gleichungen (7)–(8); Brette and Gerstner 2005).

3 Das Datenfeld φ_Q : zeitloser Datensatz und seine Eigenschaften

Der lokale Kopplungszustand K_i ist die eine Komponente des Modells. Die andere ist das Feld, an das er koppelt. Ein Quantencomputer rechnet nicht im Vakuum — er rechnet auf einem Quantenzustand. Was φ_Q ausmacht, sind seine funktionalen Eigenschaften: es ist ein zeitloser Datensatz — ohne Zeitstempel, ohne Ortsindex, ohne Exklusivanker; zugänglich für viele Interpreter gleichzeitig, Einprägungen koexistieren ohne Überschreiben.

Vier Eigenschaften des zeitlosen Datensatzes

Akkumulation ohne Überschreiben. Jeder Kollaps hinterlässt eine Einprägung im Feldzustand — eine Modifikation der Superposition ohne Zeitstempel. φ_Q ist kein Ringpuffer — ältere Muster werden nicht verdrängt. Die Kapazität ist groß, aber endlich: oberhalb der Hopfield-Kapazitätsgrenze ($\approx 0,14 \cdot N$) nimmt die Abrufqualität durch Überlapp-Interferenz ab (Panel A, Abbildung 1). Dieses Akkumulationsprinzip ist ein strukturelles Postulat des Modells — kein abgeleitetes Resultat.

Mapping und Einprägung: asymmetrisches Fundament. Das Modell unterscheidet zwei Vorgänge mit unterschiedlichem Absicherungsgrad. Das *Mapping* — K_i projiziert beim Kollaps zeitlose Feldinhalte aus φ_Q durch den biographischen Filter B_i auf eine erlebte Sequenz — ist der formal gestützte Kern: Orch-OR, AdEx und Wilson-Cowan liefern Mechanismus und Parameter. Die *Einprägung* — jeder Kollaps hinterlässt eine Modifikation des Feldzustands als Superpositionsbeitrag — ist ein strukturelles Postulat, kein abgeleitetes Resultat. Für Anwendungsbeispiele wie Reinkarnation, One Mind oder kollektives Lernen ist sie ein relevanter Anschlusspunkt.

Zeitlosigkeit. φ_Q trägt keinen Zeitindex — der Feldzustand als Quantenfeld kennt keine zeitliche Sequenzierung. Einprägungen sind Modifikationen der Superposition: sie koexistieren

als Beiträge zum Feldzustand, ohne dass eine der anderen vorausgeht. Die physikalische Begründung folgt im nächsten Unterabschnitt; die funktionale Konsequenz zeigt Panel B direkt: das φ_Q -Feld zeigt keinen Abrufverfall, klassisches Gedächtnis folgt dem Ebbinghaus-Exponential $R(t) = e^{-t/S}$.

Nicht-Lokalität. φ_Q trägt keinen Ortsindex. Die Herkunft eines Musters im Feld — räumlich wie zeitlich — ist für den Abrufmechanismus irrelevant. Das ist die strukturelle Grundlage aller Phänomene in Abschnitt 7.

Ungestörter Mehrfachzugriff. Viele K_i greifen gleichzeitig auf dasselbe Feld zu, ohne sich gegenseitig zu stören. Panel C zeigt, dass die Abrufqualität konstant bleibt, unabhängig davon wie viele Interpreter simultan zugreifen.

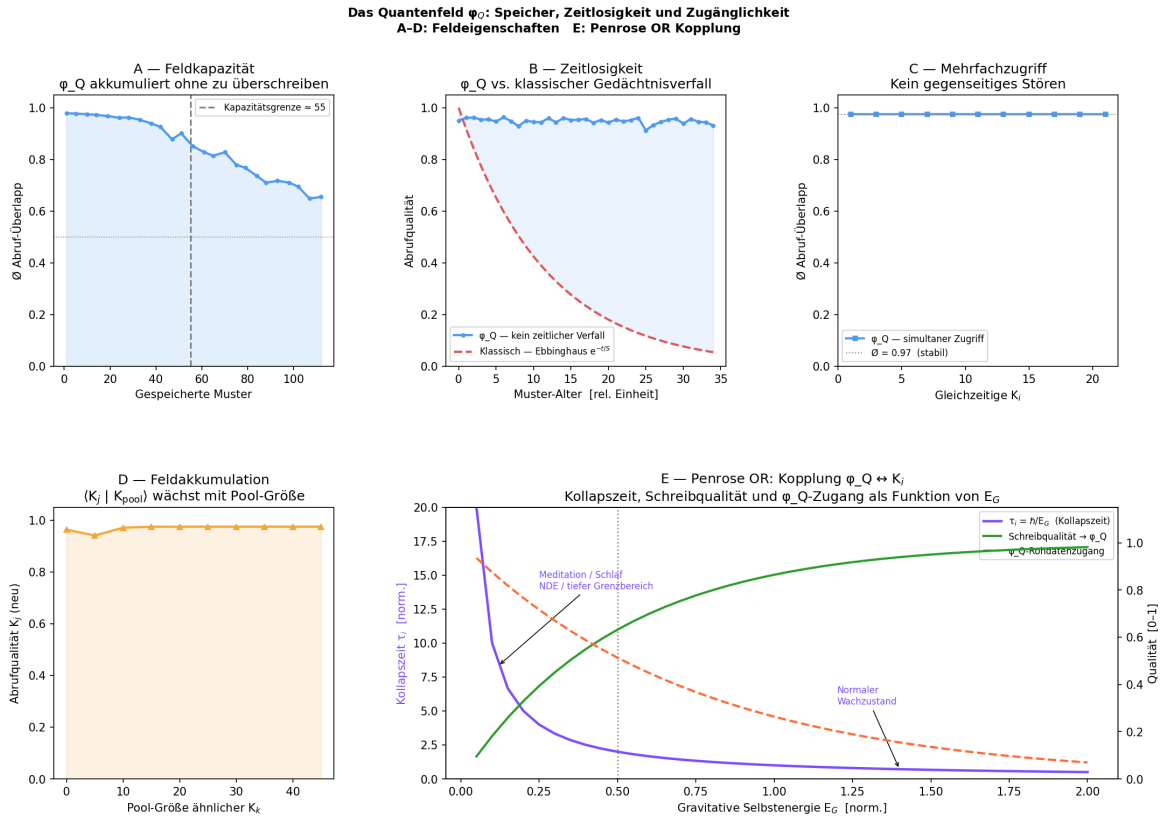


Abbildung 1: φ_Q als zeitloser Datensatz (Simulation). A: Kapazitätsgrenze bei $\approx 0,14 \cdot N$. B: Kein Abrufverfall (flach) vs. Ebbinghaus-Exponential. C: Simultanzugriff bis 21 K_i ohne Qualitätsverlust. D: Feldakkumulation durch Vorgänger-Kerne. E: Kollapszeit $\tau_i = \hbar/E_G$ als Funktion der gravitativen Selbstenergie.

Physikalische Adresse von φ_Q

Ein vollständiger Interpretationsprozess erfordert vier funktionale Komponenten. Jede hat eine spezifische Rolle; keine reicht allein aus; zusammen lassen sie keine tragende Lücke offen.

a) Substrateigenschaften. φ_Q bezeichnet den Gravitationssektor der universellen Wellenfunktion $|\Psi\rangle$ im Sinne der Wheeler-DeWitt-Gleichung: die quantengravitativ beschriebenen Freiheitsgrade der Raumzeit-Geometrie, aus denen CDT geordnete Raumzeit konstruiert. Penroses Twistor-Theorie (Penrose, 1967) beschreibt eine zeitlose Geometrie, aus der Raumzeit-Punkte erst durch den Abbildungsprozess auf einen Zeitstrahl geordnet werden — die Zeitlinie ist kein Fundament des Feldes, sondern Ergebnis der Abbildung. Die

Wheeler-DeWitt-Gleichung (DeWitt, 1967)

$$\hat{H} |\Psi\rangle = 0 \quad (1)$$

trägt keinen Zeitparameter — direkte Konsequenz der Hamiltonian-Constraint-Bedingung im geschlossenen Universum: der Gesamthamiltonoperator verschwindet, die Gleichung enthält keinen Zeitparameter. In der ungebrochenen Supersymmetrie heben sich bosonische und fermionische Vakuumbeiträge exakt auf: Grundzustandsenergie null, ein weiteres $H = 0$ aus dem Symmetrieprinzip. Twistor, WdW und Supersymmetrie charakterisieren die Substrateigenschaften von φ_Q : zeitlos, kein Raumindex, Zeitordnung als Abbildungsergebnis — nicht als Substrat.

b) Geometrischer Abbildungsmechanismus. Causal Dynamical Triangulations (Ambjørn et al., 2004) zeigen numerisch, wie aus zeitlosen 4-Simplizes durch kausale Verklebungsregeln physikalisch sinnvolle 4D-Raumzeit entsteht (Gleichung (15), *Physical Review Letters*). Nicht das geometrische Objekt trägt Zeit — Zeitordnung entsteht als Eigenschaft der Verklebungsregel. K_i 's Kollaps-Abbildung ist strukturell dieselbe Operation auf biologischer Ebene: zeitloser Feldzustand φ_Q wird durch biographische Verklebung auf die erlebte Sequenz projiziert. CDT schließt die Lücken, die (a) offen lässt: es liefert den Konstruktionsbeweis und definiert die physikalische Adresse von φ_Q — die Planck-Geometrie, an die Orch OR koppelt.

c) Biologische Kopplung. Orchestrated Objective Reduction (Penrose, 1994; Hameroff and Penrose, 2014) liefert den biologischen Zugang: Tubulin-Superpositionen in Mikrotubuli erreichen die E_G -Schwelle und koppeln beim Kollaps an die Planck-Geometrie — die (b) beschreibt. Orch OR beschreibt diesen Teilprozess; das Interpreter-Modell bettet ihn in den vollständigen Interpretationsprozess ein. Den physikalischen Mechanismus zeigen Gleichungen (15)–(3).

d) Energielose Führung. Bohms Quantenpotential (Bohm, 1980) liefert den Führungsmechanismus (Gleichung (20)): das globale Feld führt lokale Systeme durch aktive Information ohne Energieübertrag. K_i liest φ_Q nicht durch direkte Wechselwirkung — das Feld formt die Trajektorie des Kollapses.

φ_Q ist nicht zeitlos weil es lange hält. Es ist zeitlos weil der Feldzustand als Quantenfeld keinen Zeitindex trägt — ein zeitloser Datensatz, keine Zeitlinie. Zeitordnung ist eine Leistung des Interpreters: K_i bildet beim Kollaps zeitlose Feldinhalte auf die biographische Sequenz von B_i ab. Was je kollabiert ist, ist darin enthalten — Einprägungen tragen keinen Zeitstempel und vergehen nicht sequenziell.

Akkumulierung bedeutet in diesem Rahmen nicht Hinzufügen über Zeit — es gibt keine Zeit, in der hinzugefügt werden könnte. Vergessen setzt Zeit voraus. Die gibt es hier nicht.

Die vier Eigenschaften von φ_Q — Akkumulation, Zeitlosigkeit, Nicht-Lokalität, Mehrfachzugriff — sind keine freien Annahmen. Sie folgen aus den vier funktionalen Komponenten des Interpretationsprozesses. Die Phänomene in Kapitel 7 werden als mögliche Lesarten dieser Eigenschaften betrachtet — wenn das Fundament hält.

4 Die Kopplung

K_i verbindet zwei Objekte mit inkommensurablen Eigenschaften: einen zeitlosen, nichtlokalen Feldzustand φ_Q und eine zeitlich strukturierte, lokale Gehirnkongfiguration B_i . Wie diese Kopplung biologisch stattfindet und welche Mechanismen sie formal tragen, ist Gegenstand dieses Kapitels.

Einprägung und Abbildung

Die zentrale Frage ist: wie koppelt K_i an φ_Q ? Die Wheeler-DeWitt-Bedingung bietet einen formalen Anschlusspunkt: Gravitations- und Materiezustand sind im geschlossenen Universum durch die Hamiltonian-Constraint-Bedingung gekoppelt — das Modell nutzt diese Kopplung als physikalische Rahmung für den Kollaps-Prozess, ohne WdW eigenständig umzudeuten. Die Herleitung findet sich in Anhang A, Gleichung (17).

Den physischen Mechanismus liefert Penroses Orchestrated Objective Reduction (Penrose, 1994; Hameroff and Penrose, 2014): die gravitative Selbstenergie E_G der kohärenten Tubulin-Superposition bestimmt wann der Kollaps eintritt. Für $N \sim 10^8$ – 10^9 kohärente Dimere landet $\tau_i = \hbar/E_G$ im Libet-Fenster von 200–500 ms — die Biologie von K_i bestimmt direkt den Takt der Kopplung (Anhang A, Gleichung (19), Tabelle 1). Einprägung und Abbildung geschehen im selben Kollaps — τ_i ist die Kollapszeit, E_G die gravitative Selbstenergie der Tubulin-Superposition, abhängig von Feldkonfiguration φ_Q und aktueller Gehirnkonfiguration B_i :

$$\tau_i = \frac{\hbar}{E_G[\varphi_Q, B_i]} \quad (2)$$

Das Modell nimmt an, dass der OR-Kollaps eine Einprägung im Feldzustand hinterlässt — eine Momentaufnahme als Modifikation der Superposition, kein aktives Schreiben. Da der Feldzustand keinen Zeitindex trägt, koexistieren Einprägungen ohne Überschreiben — das ist eine Modellannahme, kein OR-Resultat (Anhang A).

Die Kollapszeit τ_i ist damit die Taktrate des Kopplungsprozesses. Hohes E_G — starke neuronale Aktivität im Wachzustand — bedeutet schnellen Kollaps, präzise Einprägung, wenig φ_Q -Rohdurchlass. Niedriges E_G — Schlaf, tiefe Meditation, klinischer Grenzbereich — bedeutet langsameren Kollaps: der Kopplungsprozess bleibt länger offen, bevor er ein Ergebnis fixiert. Veränderte Bewusstseinszustände fallen in den Wertebereich den Gleichung (2) strukturell beschreibt — kein Sonderfall, sondern Teil des Parameterraums.

Der Kopplungsmoment: Penrose Orch OR

Den eigentlichen Übersetzungsmoment — den Wellenkollaps — beschreibt das Objective-Reduction-Kriterium von Penrose (Hameroff and Penrose, 2014): Gleichung (2) gilt als physikalische Näherungsbeziehung.

τ_i ist die Zeit bis zum Kollaps, E_G die gravitative Selbstenergie der Superposition — abhängig sowohl vom Quantenfeld φ_Q als auch von der lokalen Gehirnkonfiguration B_i , die durch Sensorik und Erfahrung kontinuierlich geformt wird. Verschiedene B_i erzeugen verschiedene E_G und damit verschiedene Kollapszeitpunkte und -ergebnisse: dasselbe Feld, individuell interpretiert. Dies ist der formale Kern des Interpreter-Modells.

Der entscheidende Punkt: τ_i ist keine universelle Konstante, sondern eine Funktion des jeweiligen Gehirnzustands. Zwei Menschen stehen vor demselben Quantenzustand — aber weil $B_i \neq B_j$, kollabiert die Wellenfunktion für jeden zu einem anderen Ergebnis, zu einem anderen Bewusstseinsmoment. Dasselbe gilt für denselben Menschen zu verschiedenen Zeitpunkten: B_i ist der biographisch geprägte Möglichkeitsraum der Interpretation — er verändert sich langsam. I_{syn} moduliert den aktuellen Zustand darin: Sinneswahrnehmungen, körperliche Zustände und adaptive Prozesse verschieben $B_i(t)$ moment-zu-moment. Im Kollaps zählt $B_i(t)$. Das Gehirn bestimmt nicht *ob* kollabiert wird, sondern *wozu*. Kein externer Determiner notwendig. Dass diskrete Kollapsereignisse tatsächlich zu diskreten Wahrnehmungszyklen führen — also dass τ_i direkte perceptuelle Konsequenzen hat — bietet eine aktuelle theoretische Verbindung von Orch OR mit Active Inference einen formalen Anschlusspunkt (Wiest and Puniani, 2025).

Individualität ist keine Behauptung des Modells — sie ist eine definierte mathematische Eigenschaft zustandsabhängiger Transducer: gleiche Eingabe, verschiedene Konfiguration, verschiedene Ausgabe. Die formale Herleitung findet sich in Anhang C.

Orch OR und Bohmsches Quantenpotential

Orch OR beschreibt Rolle (c) im vollständigen Interpretationsprozess: Tubulin-Superpositionen in Mikrotubuli akkumulieren gravitative Selbstenergie E_G (Gleichung (19)); bei Erreichen der Schwelle koppelt der Kollaps K_i an genau die Geometrie, die CDT auf Planck-Ebene beschreibt — dieselbe Planck-Skala. Für $N \sim 10^8$ – 10^9 kohärente Dimere landet τ_i im empirischen Libet-Fenster (Tabelle 1).

φ_Q führt die Kollaps-Trajektorie von K_i durch aktive Information ohne Energieübertrag (Bohm, 1980): nichtlokal, kein Signalweg im klassischen Sinn. Das Bohmsche Quantenpotential, das diesen Führungsmechanismus formal beschreibt, findet sich in Anhang A (Gleichung (20)). Bohm ist in seinem Zwei-Schichten-Modell unabhängig zur Unterscheidung von φ_Q und dem Erlebnisbild von K_i gelangt. Der vollständige Prozessfluss:

$$\varphi_Q \xrightarrow{(b) \text{ CDT}} \text{Planck-Geometrie} \xrightarrow{(c) \text{ Orch-OR, } E_G} K_i\text{-Kollaps} \xrightarrow{(d) Q} \Psi_i \quad (3)$$

Die Gleichung zeigt den Prozessfluss — nicht eine Kette von Ableitungen. Gleichung (2) ist die Taktrate dieses Prozesses.

5 Der Mechanismus

Wie entsteht aus einem zeitlosen, nichtlokalen Feldzustand φ_Q eine geordnete, erlebte Sequenz? Die Modelle in Kapitel 4 und diesem Kapitel konkurrieren dabei nicht — sie beschreiben denselben Prozess auf verschiedenen Ebenen der Analyse. David Marr (Marr, 1982) hat gezeigt, dass jedes informationsverarbeitende System auf drei voneinander unabhängigen Ebenen beschrieben werden kann: auf der Ebene dessen, was das System tut und wozu; auf der Ebene dessen, wie es das tut und welche Darstellung es dabei verwendet; und auf der Ebene der physischen Realisierung. Eine Erklärung auf einer Ebene ersetzt die anderen nicht — sie beantwortet eine andere Frage.

Marr-Ebene	Frage	Modell im Interpreter
Computational	Was berechnet K_i ? Wozu?	Free-Energy-Prinzip (Friston)
Algorithmisch	Wie? Welche Darstellung?	Mealy-Transducer, CDT, Bohm
Implementierung	Wie physisch realisiert?	Orch OR, AdEx, Wilson-Cowan

Orch OR erklärt nicht, was K_i rechnerisch leistet. Das Free-Energy-Prinzip erklärt nicht, wie der Kollaps physisch stattfindet. Erst zusammen ergibt sich ein vollständiges Bild des Interpretationsprozesses. CDT liefert den geometrischen Konstruktionsbeweis auf Planck-Ebene, das Free-Energy-Prinzip identifiziert die Rechenstruktur, und der biographische Zustand B_i formt den Abbildungsraum.

CDT — geometrischer Abbildungsmechanismus

CDT (Ambjørn et al., 2004) zeigt numerisch, wie aus zeitlosen 4-Simplizes durch kausale Verklebungsregeln physikalisch sinnvolle 4D-Raumzeit emergiert — Zeitordnung ist Ergebnis des Abbildungsprozesses, nicht externer Import. Das ist strukturell dieselbe Operation, die K_i auf biologischer Ebene ausführt: zeitloser Feldzustand φ_Q wird durch biographische

Verklebung auf die erlebte Sequenz projiziert. Die Planck-Geometrie, die CDT beschreibt, ist das physikalische Substrat von φ_Q (Anhang D, Gleichung (15)).

Rechenebene: was der Kopplungsprozess berechnet

Die neurodynamischen Ebenen beschreiben *wie* der Kopplungsprozess arbeitet. Was tut er dabei *rechnerisch*?

Auf der rechnerischen Ebene vollzieht K_i einen ständigen Abgleich, bei dem gespeicherte Muster aus Erfahrung und Biographie auf das treffen, was das Quantenfeld gerade anbietet. Das Gehirn arbeitet kontinuierlich daran, die Differenz zwischen Erwartung und Eingang zu minimieren, wobei Orch OR den Takt vorgibt und die Kollapszeit τ_i das Intervall zwischen zwei solchen Abgleichschritten bestimmt (Wiest and Puniani, 2025). Das Free-Energy-Prinzip beschreibt, was der Kopplungsprozess dabei rechnerisch leistet, und ergänzt damit die vier funktionalen Komponenten, ohne eine davon zu ersetzen (Anhang D, Gleichung (16); Friston 2010).

B_i als Möglichkeitsraum und $B_i(t)$ als aktueller Zustand

B_i bezeichnet die biographische Basisstruktur des Interpreters: die über Jahre und Jahrzehnte geprägte Attraktorlandschaft, die den Möglichkeitsraum der Interpretation aufspannt. $B_i(t)$ ist der aktuell modulierte Zustand darin — bestimmt durch I_{syn} , Körperzustand und adaptive Prozesse auf der Millisekunden-bis-Stunden-Skala.

	Begriff	Zeitskala	Funktion
B_i	biographische Basisstruktur	Jahre–Jahrzehnte	Möglichkeitsraum der Interpretation
$B_i(t)$	aktuell modulierter Zustand	ms–Stunden	konkreter Kollaps-Zustand

Im Kollaps zählt $B_i(t)$. Erfahrung ($dB_i/dt \approx 0$ auf Prozessskala) setzt den Möglichkeitsraum; I_{syn} verschiebt den aktuellen Punkt darin; K_i rendert daraus Erlebnis.

6 Das Modell im Ganzen

Die vorangehenden Kapitel haben die vier funktionalen Rollen des Interpretationsprozesses und ihre biologische Implementierung entwickelt. Dieses Kapitel stellt das Modell als Ganzes dar: Ablaufstruktur, vollständige Beschreibungskette und numerische Validierung.

Ablaufstruktur

Beschreibungskette

Rolle	Komponente	beantwortet
a) Substrateigenschaften	Twistor, WdW, Supersymmetrie	Was ist φ_Q ? Welche Eigenschaften hat es?
b) Geometrischer Abbildungsmechanismus	CDT	Wie wird aus zeitlosem Substrat geordnet?
c) Biologische Kopplung	Orch OR	Wie koppelt Biologie an das Substrat?
d) Energielose Führung	Bohm	Wie führt das Feld ohne Energieübertrag?
Rechenebene	Friston (FEP)	Was berechnet K_i dabei?
Neuronale Implementierung	Hopfield, AdEx	Wie ist es neuronal realisiert?
Formale Beschreibung	Mealy-Transducer	Was ist K_i formal?

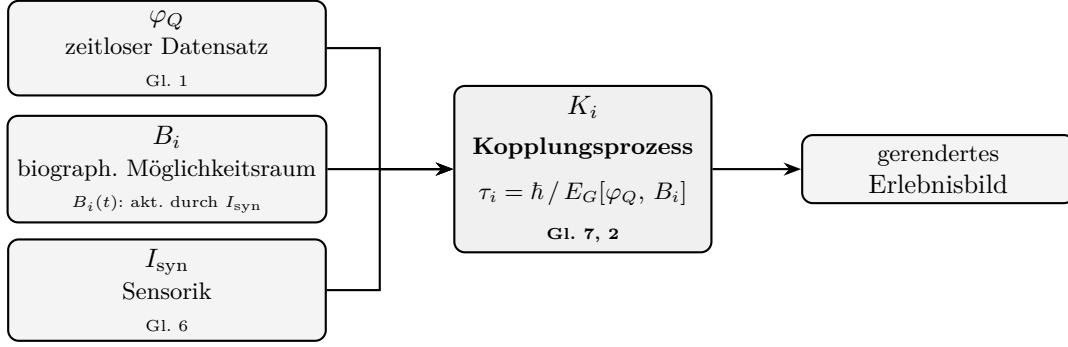


Abbildung 2: Ablaufstruktur des Interpreter-Modells. Drei Eingangsgrößen — zeitloser Datensatz φ_Q , biographische Konfiguration B_i und Sensorik I_{syn} — werden durch den Kopplungsprozess K_i zu einem Erlebnisbild zusammengeführt. Die Kollapszeit τ_i hängt von Feld und lokaler Konfiguration ab (Gleichung (2)).

Numerische Plausibilisierung: Libets Mind-Time-Lücke

Eine numerische Simulation des Drei-Phasen-Interpreter-Modells liefert eine direkt überprüfbare Vorhersage. Der Interpreter-Kern K_i wird als kontinuierliches Hopfield-Assoziativspeichernetz modelliert (Hopfield, 1982), das in drei sequenziellen Phasen arbeitet: semantischer Abgleich (AMPA-dominiert, $\tau_H = 80$ ms), biographischer Abgleich (NMDA-dominiert, $\tau_H = 100$ ms, nach (Jahr and Stevens, 1990)) und räumliche Bindung (thalamo-kortikal, $\tau_H = 80$ ms). Über 200 simulierte Durchläufe mit 30 % Rauschen im Kollaps-Output landeten **89 %** aller Trials ohne freie Kurvenanpassung im Libet-Fenster von 200–500 ms, mit einem Mittelwert von $\tau_{K_i} = 351$ ms (Libet, 2004).

Entscheidend ist, dass diese Simulation das Modell systematisch *unterschätzt*: Reale kortikale Netzwerke verfügen über Predictive Coding, Aufmerksamkeitsmodulation und hierarchische Vorfilterung, die alle die Konvergenzzeit verkürzen und zuverlässiger machen. Dass ein absichtlich vereinfachtes Modell ohne diese Mechanismen dennoch 89 % Übereinstimmung erreicht, zeigt die Robustheit des Prinzips: Libets Mind-Time-Lücke fällt in den Wertebereich, den die Interpreter-Architektur strukturell erzeugt.

7 Modellanwendungen auf Zustände

Die folgenden Abschnitte demonstrieren die Anwendung der Modellarchitektur auf Grenzfälle bewusster Erfahrung. Sie prüfen, ob dieselben Variablen — K_i , B_i , φ_Q , Mapping, Sensorik und Reboot-Synchronisation — unterschiedliche Phänomene ohne zusätzliche Sondermechanismen strukturieren können. Die zugrunde liegende Grundmechanik ist in allen Fällen dieselbe: B_i setzt den biographisch geprägten Möglichkeitsraum; I_{syn} bestimmt den aktuellen Zustand $B_i(t)$ darin; K_i rendert daraus das Erlebnisbild.

Bereich	Mechanismus
Normale Wahrnehmung	I_{syn} setzt aktuellen Anker; B_i färbt Interpretation
Libet	Zeitordnung entsteht aus momentaner Mapping-Struktur
Déjà-vu	neues Sensorikereignis erhält überlappenden Vertrautheitsindex — doppelte Markierung im Mapping
NDE	I_{syn} / Körperanker bricht — B_i -Basis bleibt erhalten
Traum	I_{syn} reduziert; B_i -Basis arbeitet weiter
Narkose	je nach Mittel: I_{syn} entkoppelt oder K_i supprimiert
Nicht-initiiertes Musterzugriff / fehlindexierter Fremdinhalt	geringe I_{syn} -Dominanz öffnet stärkeres φ_Q -Mustergewicht
Ego	B_i stabile Basis; aktuelle Wahrnehmung aktualisiert $B_i(t)$
Alzheimer	B_i -Basis selbst degradiert — nicht nur $B_i(t)$

7.1 Déjà-vu

Das Déjà-vu ist das subjektive Erleben unzeitgemäßer Vertrautheit: eine Situation ist objektiv neu, fühlt sich jedoch eindeutig bereits erlebt an. Klinisch wird es als *familiarity without recollection* beschrieben — ein starkes Bekanntheitsgefühl ohne abrufbare episodische Quelle (Cleary, 2008). Neurophysiologisch sind mediale Temporallappenstrukturen beteiligt, insbesondere perirhinal-parahippocampale Netzwerke, die Vertrautheits-Signale unabhängig von episodischer Rekonstruktion generieren (Pešlová et al., 2018). Bei Temporallappenepilepsie kann Déjà-vu als Aura auftreten — ein klinisch gut belegter Zusammenhang zwischen rhinalen Netzwerken und fehlerhafter Familiarity-Bewertung (Ilman et al., 2012; Martin et al., 2021).

Im Interpreter-Modell ist diese Beschreibung nicht falsch, aber unvollständig. Das Modell sagt vorher: K_i führt beim Mapping einen Musterabgleich durch — der aktuelle Zustand $B_i(t)$ überlappt hinreichend stark mit einem bereits in B_i verankerten Muster, ohne dass eine episodische Erinnerung rekonstruiert wird. Der Vertrautheitsindex wird als Marker in das Erlebnisbild eingeblendet, obwohl I_{syn} ein neues Ereignis liefert. Das Ergebnis ist eine doppelte Markierung: sensorisch neu, konfigurationsseitig vertraut.

Ebene	Signal
aktuelle Sensorik I_{syn}	„Das passiert jetzt“(neu)
Vertrautheitsindex aus B_i	„Dieses Muster ist bekannt“
fehlende episodische Rekonstruktion	„Ich weiß nicht, woher“
gerendertes Erlebnisbild	„Ich habe genau das schon erlebt“

φ_Q kann die Menge möglicher Überlappungen erweitern, ist für den phänomenologischen Kern aber nicht notwendig: der Vertrautheitsindex entsteht im Mapping, nicht im Feld.

7.2 Nahtoderfahrungen

Die klinische Datenlage ist seit den AWARE-Studien von Parnia et al. robust: Patienten berichten strukturierte, kohärente Erfahrungen während klinischen Herzstillstands, also in einem Zustand, in dem das Gehirn nach klassischem Verständnis kein Bewusstsein produzieren kann (Parnia et al., 2014, 2023; Sartori, 2008). Die Berichte zeigen eine bemerkenswerte phänomenologische Konsistenz: Klarheit, panoramische Biographierevision und Zeitlosigkeit.

Das geschlossene Modell hat auf diese Befunde keine befriedigende Antwort. Gleichung (2) liefert dafür einen möglichen Modellzugang: Wenn kortikale Integration und sensorisches

Mapping massiv gestört sind, sinkt die gravitative Selbstenergie E_G — die Kollapszeit τ_i verlängert sich erheblich, im Grenzfalle bis zur Divergenz. Ohne stabilen Kollapsrhythmus entfällt der Mechanismus, der subjektive Zeit taktet — das korrespondiert mit dem Erleben von Zeitlosigkeit und Weite in NDE-Berichten.

Entscheidend ist dabei die Unterscheidung zwischen zwei Ebenen des lokalen Systems (Parnia et al., 2023): $B_i^{\text{Client}} \approx 0$ bei $B_i^{\text{phys}} \neq 0$.

$B_i^{\text{Client}} \approx 0$ bezeichnet nicht totalen Ausfall, sondern den Wegfall stabiler Mapping-Bedingungen: die Ich-Perspektive, die Taktung, der biographische Filter werden instabil oder undefiniert — das Mapping bricht zusammen, nicht notwendig der neuronale Träger. Der physische neuronale Träger ist nicht notwendigerweise absolut inaktiv. AWARE-II belegt: normale EEG-Rhythmen können noch 35–60 Minuten in die CPR hinein auftreten (Parnia et al., 2023). CPR-Fenster, Reperusionsphasen und residuale Aktivität schaffen Zustände, in denen B_i^{phys} als passiver Empfänger und Puffer fungieren kann — ohne dass B_i^{Client} wieder aktiv ist.

Beim Reboot greifen damit drei parallele Datenquellen ineinander:

Quelle	Inhalt
φ_Q	zeitloser, nicht-lokaler Feldinhalt
B_i^{phys} -Puffer	lokal gebufferte EM-Umgebungsdaten aus dem Raum
CPR-Fenster	teilaktiver Client während Reanimationsintervallen

NDE ist damit keine homogene Ereignisklasse, sondern ein Spektrum — AWARE-II unterscheidet mehrere Kategorien von Bewusstsein, Erinnerung und Rekonstruktion im Umfeld der Reanimation (Parnia et al., 2023). Je nach Anteil der drei Datenquellen ergibt sich ein anderes phänomenologisches Profil; das Modell entscheidet nicht vorab welche dominiert, sondern ordnet sie als unterschiedliche Grenzzustände derselben Kopplungsarchitektur.

Der Rendering-Fehler: Bild ohne Kameraposition. Ein starkes Argument der NDE-Forschung sind verifizierbare Berichte über Ereignisse *während* des Stillstands: was gesagt wurde, welche Instrumente benutzt wurden, wer im Raum stand.

Der Ausfall von B_i^{Client} kann verschiedene Verläufe annehmen. Für die hier betrachtete Frage ist der genaue Verlauf zweitrangig. Was zählt: die gewöhnliche kortikale Integration und die stabile Einschreibung in B_i sind unterbrochen oder massiv gestört. Ob dabei Quantenkollaps noch stattfindet, ist sekundär — ohne die kortikale und sensorische Infrastruktur kann K_i das Kollaps-Ergebnis weder lokal mappen noch in B_i einschreiben.

φ_Q und die elektromagnetische Umgebung laufen kontinuierlich weiter, auch während kein aktiver Client interpretiert. Im lokalen System entsteht dadurch eine Datenlücke: Für die Stillstandszeit fehlen die gewöhnlichen sensomotorischen Marker, die sonst Zeit, Ort und Körperposition stabilisieren. Beim Wiederanlaufen muss K_i diesen externen Puffer mit einem lokalen System synchronisieren, das genau an dieser Stelle unvollständig ist. Während des Intervalls wird lokal nichts in B_i eingeschrieben, während Feld- und Umgebungsdaten in D_{ext} extern weiterlaufen — der akkumulierte externe Datenblock (formale Beschreibung: Anhang E, Gleichung (9)).

Die Synchronisation ist kein Zustand, sondern ein Prozess. K_i arbeitet sich sequenziell durch den akkumulierten externen Datensatz $D_{\text{ext}}[t_0, t_1]$ — jeder Konvergenz-Zyklus, strukturell identisch mit dem normalen Bewusstseinstakt ($\tau_{K_i} \approx 351$ ms, Abbildung 3), erzeugt ein Erfahrungsmoment. Die subjektive Zeitlinie des Erlebnisses entsteht aus der Abfolge dieser Zyklen, nicht aus der physikalischen Dauer des Stillstands. Die Simulation (Abbildung 4) zeigt diesen Ablauf.

Die Synchronisationsdauer wächst linear mit der Ausfallzeit und mit dem Verhältnis aus Felddichte ρ_D und Integrationskapazität κ_i : $T_{\text{sync}} \approx (\rho_D/\kappa_i) \cdot (t_1 - t_0) \cdot \tau_{K_i}$ (Anhang E, Gleichungen (10)–(11)). Für ρ_D/κ_i zwischen 8 und 50 ergibt eine Ausfallzeit von drei Minuten eine Synchronisationsdauer zwischen 8 und 53 Minuten. Die Simulation landet mit vorab festgelegten Parametern innerhalb des erwarteten Größenbereichs (van Lommel et al., 2001). Panel C zeigt die ersten 40 Konvergenzzyklen als Treppe: jeder Schritt ($\tau_{K_i} = 351$ ms) entspricht einem Erfahrungsmoment.

Die Parameterwahl ist nicht arbiträr. Das Gehirn zeigt im Wachzustand stabile Gamma-Aktivität um etwa 40 Hz, die häufig mit bewusster Bindung und kognitiver Integration in Verbindung gebracht wird. Für ρ_D wird ein Fünftel dieser Rate angesetzt (8 Einheiten/s): konservativ, weil während des Ausfalls kein aktiver Filter vorselektiert und nicht jedes Umgebungseignis als vollständig integrierbares Datenelement zählt. $\kappa_i = 0,5$ modelliert eine auf die Hälfte reduzierte Integrationsleistung im frühen Reboot — konsistent mit der klinisch beobachteten kognitiven Beeinträchtigung unmittelbar nach Reanimation (Parnia et al., 2023). Das Verhältnis $\rho_D/\kappa_i = 16$ liegt in der Mitte des in Panel B dargestellten Bereichs von 2 bis 50 und folgt aus den Einzelwerten — es ist nicht auf das Ergebnis hin gewählt.

Eine entfernte Alltagsanalogie ist die Traumzeit, in der subjektive Sequenzen nicht einfach der objektiven Dauer entsprechen. Für das Modell ist diese Analogie jedoch nicht tragend; entscheidend ist die simulierte Synchronisationsdauer T_{sync} .

Für zukünftige Betrachtungen und Untersuchungen ist es interessant, in wie weit zeitlich und räumlich gebundene Umgebungseinflüsse — elektromagnetische Felder, Schallwellen, thermische und mechanische Reize anderer Personen und Geräte im Raum — Einfluss auf die Synchronisation der nicht-lokalen φ_Q -Daten haben und dabei helfen, diesen bei der Einschreibung in B_i eine zeitliche und räumliche Verortung zu geben.

NDE als Schwellenphänomen. Nicht jede Reanimation erzeugt eine berichtbare NDE, weil dafür mehrere Bedingungen zusammenkommen müssen:

- $D_{\text{ext}}[t_0, t_1] \neq \emptyset$: Es muss ein relevanter externer Datenblock entstehen.
- $K_i(t_1^+)$ synchronisationsfähig: Der Interpretier muss beim Reboot genug Stabilität haben, um den Block zu integrieren.
- $\kappa_i > 0$: Es braucht Integrationskapazität. Bei schwerer Hypoxie, Medikamentenwirkung, Trauma oder chaotischer Reperfusion kann κ_i zu niedrig sein, um den Datenblock kohärent zu verarbeiten.
- $B_i(t_1^+)$ speicherfähig: Die synchronisierte Erfahrung muss in eine abrufbare Gedächtnisform eingeschrieben werden können.

NDE ist damit kein binäres Phänomen, sondern ein Schwellenphänomen: eine NDE wird berichtbar, wenn T_{sync} eine individuelle Schwelle Θ_i überschreitet, der Reboot stabil genug verläuft und die Einschreibung in B_i gelingt (Anhang E, Gleichung (12)). Das bietet eine strukturelle Erklärung für die beobachtete Variation klinischer Berichte:

Phänotyp	Modell-Bedingung
Keine NDE	Kein stabiler Reboot, keine Einschreibung, zu wenig synchronisierter Inhalt
Fragmentarische NDE	Datenblock vorhanden, aber geringe κ_i oder schlechte Sequenzordnung
Klare NDE	Hohe Synchronisationsfähigkeit, stabile Einschreibung
Lange / komplexe NDE	Hoher D_{ext} -Umfang oder viele Integrationszyklen
Verifizierbare Details	Umgebungsdaten koppeln stark in den synchronisierten Block ein

Aus dem Modell folgt damit eine überprüfbare Vorhersage: NDE-Häufigkeit und Berichtskomplexität müssten mit Reboot-Stabilität, EEG-Rückkehr, Reperforationsqualität, Sedierung, Hypoxiedauer und individueller Erinnerungsfähigkeit zusammenhängen (Parnia et al., 2023).

Eine weitere Lesart betrifft Berichte, in denen das Erlebnis keinen erkennbaren Bezug zur physischen Umgebung hat. Wenn B_i selbst schwer beeinträchtigt ist, fällt der biographische Filter weg: K_i projiziert ungefiltert auf φ_Q , das Kollaps-Imprints anderer K_k trägt. Berichte über Begegnungen mit unbekannten Personen, über Wesenheiten ohne Entsprechung in der eigenen Biographie und über ein Gefühl radikaler Verbundenheit jenseits persönlicher Erinnerung bieten sich in diesem Rahmen als Resonanz von K_i mit Feldmustern fremder K_k an.

Die eigentliche Schwierigkeit liegt daher nicht nur im Inhalt, sondern in der fehlenden Perspektive: φ_Q ist ein nicht-lokales Feld *ohne Standpunkt*, und die elektromagnetischen Umgebungsdaten tragen keine biographische Ich-Position. Normalerweise liefert der Körperanker in B_i die Kameraposition: *ich bin hier, der Raum ist so um mich herum*. Beim Reboot fehlt dieser Anker. K_i erzeugt dennoch ein kohärentes räumliches Bild — und wählt dafür die Position mit der größten Datenkonsistenz: den geometrischen Schwerpunkt der Aufmerksamkeit, der über dem liegenden Körper liegt.

Das Ergebnis ist — in dieser Lesart — kein falsches Bild, sondern ein *korrekt gerendertes Bild aus einer unverankerten Kamera*. Die Daten stimmen. Die Perspektive ist ein Artefakt des fehlenden Referenzrahmens.

Entscheidend ist: Diese Rekonstruktion erscheint dem wieder angelaufenen Client nicht als nachträgliche Ergänzung, sondern als Erinnerung an eine tatsächlich durchlaufene Erfahrung. Der Reboot bildet den synchronisierten Puffer auf B_i als zeitlich geordnete Sequenz ab. Was funktional eine nachträgliche Interpretation einer Datenlücke ist, erscheint im Bewusstsein als: *Das ist währenddessen passiert*. Genau dadurch entsteht eine subjektiv geschlossene Zeitlinie. Der Patient täuscht sich dabei nicht absichtlich und berichtet keine bloße Fantasie: Für ihn ist es echt so eingepreßt. Der Mechanismus dahinter ist ein Sequenzierungs-Operator S_i , der den externen Datenblock beim Wiederauflaufen in eine zeitlich geordnete biographische Sequenz in B_i überführt: was zeitlos akkumuliert wurde, wird als geordnete Erinnerung abgebildet (Anhang E, Gleichung (13)).

Das Erlebte ist für den Patienten real gespeichert. Das Modell verschiebt nicht die Realität des Erlebnisses, sondern erklärt, wie ein zeitloser oder nichtlinearer Kopplungszustand nach dem Reboot als lineare Erinnerung in B_i eingeschrieben wird.

Was Patienten beschreiben — Schweben über dem eigenen Körper, akkurate Details, Zeitlosigkeit — ist im Interpreter-Modell eine mögliche Konsequenz dieses Mechanismus.

Abbildung 5 zeigt das dem Synchronisationsprozess inhärente Perspektivproblem: Weil während der D_{ext} -Akkumulation ($B_i^{\text{Client}} \rightarrow 0$) kein Körperanker in B_i eingeschrieben wird, fehlt K_i beim Reboot der biographische Referenzrahmen für die Kameraposition.

7.3 Narkose: Mechanismus entscheidet, nicht Mittel

Entscheidend ist nicht das Narkosemittel als solches, sondern sein Wirkmechanismus auf K_i und I_{syn} .

Dissoziative Narkose — $I_{\text{syn}} \approx 0$, K_i **läuft**. Ketamin entkoppelt I_{syn} durch NMDA-Blockade, ohne K_i zu supprimieren. Das Ergebnis sind biographisch gefärbte, körperlose Erfahrungen (*emergence phenomena*) — konsistent mit der klinisch beobachteten Variabilität ketaminerger Erlebnisse zwischen Individuen bei gleicher Dosierung.

Suppressierende Narkose — K_i unter Kollaps-Schwelle. Propofol senkt E_G unter die Kollaps-Schwelle: $\tau_i \rightarrow \infty$, kein Kollaps, kein Erleben, keine Datenlücke — daher kein Reboot-Phänomen beim Aufwachen.

Gemeinsamer Nenner. Ketamin-Narkose, REM-Schlaf und NDE-Intervall teilen denselben formalen Zustand: $I_{\text{syn}} \approx 0$ bei aktivem K_i . Propofol-Narkose und tiefer Koma teilen den anderen: K_i supprimiert. Tabelle 1 fasst beide Klassen zusammen.

7.4 Nicht-initiiert Musterzugriff

Ein naheliegender Testfall dieser Architektur: Ein Kopplungsprozess mit Zugang zu einem nicht-lokalen Feld hat strukturell Zugang zu Daten, deren Muster nicht durch die eigene Biographie B_i geformt wurden. Im klassischen Modell ist das ein Paradox, im Interpreter-Modell eine direkte Konsequenz der Annahmen.

Im klassischen Modell ist Information an Ort und Übertragungsweg gebunden. φ_Q trägt keinen solchen Ortsindex. Der Zugriffsmechanismus ist derselbe wie in Libets Mind-Time-Lücke: K_i benötigt τ_{K_i} , um Felddaten in bewusste Wahrnehmung zu übersetzen — die Herkunft dieser Daten im Feld ist für die Dynamik irrelevant.

Da K_i dabei aktiv bleibt, formen Biographie, Sprache und Erwartungshorizont weiterhin den Output. Nicht-eigene Musterzugriffe äußern sich deshalb bruchstückhaft und interpretationsabhängig: der Interpreter übersetzt, er überträgt nicht roh. Das Rauschen ist keine Schwäche des Phänomens — es ist eine erwartbare Folge des Modells.

Empirische Entsprechung: Mind-Pops. Eine gut dokumentierte, alltagspsychologisch gesicherte Form dieses Zustands sind sogenannte *mind-pops* — semantische oder episodische Inhalte, die ohne erkennbaren externen Auslöser ins Bewusstsein eintreten und keiner laufenden Aufgabe zugeordnet werden können (Kvavilashvili and Mandler, 2004). Diese Inhalte werden häufig als fremd oder überraschend erlebt: das Bewusstsein registriert den Inhalt als nicht-aktuell, ohne ihn aktiv abgerufen zu haben. Im Modell entspricht das einer Situation, in der I_{syn} keinen Abruf initiiert, ein Feldmuster in φ_Q aber die Kollaps-Schwelle überschreitet: die Auftretenswahrscheinlichkeit hängt vom Overlap $\langle \varphi_Q, B_i \rangle$ und einer individuellen Schwelle θ_p ab (Anhang E, Gleichung (14)). Sinkt der sensorische Anker I_{syn} — in Aufmerksamkeits-leerstellen, Ermüdung, meditativer Stille —, steigt die relative Felddominanz. Mind-pops häufen sich in genau diesen Situationen: beim Einschlafen, beim monotonen Autofahren, beim Duschen (Kvavilashvili and Mandler, 2004).

Im REM-Schlaf arbeitet K_i unter denselben formalen Bedingungen — der Unterschied zur willentlichen Entkopplung ist graduell, nicht strukturell.

7.5 Zeitliches Feldmapping: Mentale Zeitreise

Da φ_Q keinen Zeitindex trägt, ist der Zugriff auf zukünftige Feldmuster strukturell identisch mit dem Zugriff auf vergangene — das Feld unterscheidet t und t' nicht. Atance und O'Neill (Atance and O'Neill, 2001) zeigen, dass Kinder ab etwa vier Jahren nicht-gegenwärtige Zustände systematisch imaginieren können (*episodic future thinking*); Suddendorf und Corballis (Suddendorf and Corballis, 2007) binden dies an die universelle Kapazität der mentalen Zeitreise. Im Interpreter-Modell:

$$\Psi_i^\pm(\Delta t) = K_i[\varphi_Q; B_i; \pm\Delta t] \quad (4)$$

Die Vorwärtsprojektion Ψ_i^+ ist informationsärmer als die Rückwärtsprojektion Ψ_i^- bei gleichem $|\Delta t|$, weil B_i für Vergangenes konsolidierte Muster enthält, für Zukünftiges nicht:

$$H(\Psi_i^+(\Delta t)) > H(\Psi_i^-(\Delta t)) \quad (5)$$

Schacter und Addis (Schacter and Addis, 2007) belegen diese Asymmetrie empirisch: Zukunftsvorstellungen sind weniger kohärent und bruchstückhafter als äquivalente Vergangenheitsrekonstruktionen — eine direkte Modellvorhersage aus Gl. (5).

8 Das Ich als Kollaps-Produkt

B_i beginnt leer. Das Neugeborene hat biologische Hardware — neuronale Architektur, Sinnesorgane, Grundreflexe — aber noch keine biographische Konfiguration. Der erste Kollaps geschieht unter minimaler B_i -Filterung: φ_Q trifft auf ein nahezu ungeprägtes Netz. Das Ergebnis schreibt die ersten Muster in B_i . Der zweite Kollaps trifft auf ein leicht verändertes B_i und wird dadurch leicht anders gefiltert. Individualität entsteht nicht als Substanz, sondern als selbstverstärkender Differenzierungsprozess: Jeder Kollaps prägt B_i , ein verändertes B_i formt den nächsten Kollaps, mit jedem Schritt divergiert K_i weiter von allen anderen K_j .

Der Kollaps als Bewusstseinsmoment

Bewusstsein ist im Interpreter-Modell kein Prozess der andauert — es ist ein Ereignis das immer wieder neu geschieht. Vor dem Kollaps: eine Überlagerung aller möglichen Interpretationen, still und ohne Perspektive. Im Kollaps: eine davon kristallisiert sich heraus, wird konkret, wird erlebt. Nach dem Kollaps: B_i ist minimal verändert, das nächste Ereignis wird leicht anders sein.

Dieser Moment — der Kollaps — ist nicht der *Ausdruck* von Bewusstsein, er ist nicht das *Korrelat* von Bewusstsein. Er *ist* der Bewusstseinsmoment selbst. Das Hard Problem — warum fühlt sich irgendetwas nach irgendetwas an — löst sich in dieser Sicht nicht durch Erklärung, sondern durch Neurahmung: das Erleben ist das, was beim Kollaps notwendig entsteht. Es ist kein Rätsel warum die Übersetzung von φ_Q durch K_i etwas *ist wie etwas* — Übersetzung *ist immer* wie etwas, weil sie eine Perspektive erzeugt wo vorher keine war.

Ein klassischer Einwand gegen Repräsentationstheorien des Bewusstseins ist der Homunkulus-Einwand: Wenn das Gehirn ein inneres Bild erzeugt, wer betrachtet dieses Bild dann? Jeder Beobachter würde seinerseits einen Beobachter erfordern — ein infinites Regress ohne Auflösung. Das Interpreter-Modell umgeht diesen Regress durch eine strukturelle Klarstellung: Das gerenderte Erlebnisbild ist das Bewusstsein — nicht eine Darstellung, die ein innerer Beobachter wahrnimmt. Der Kollaps von K_i erzeugt keinen Inhalt, den ein separates Subjekt anschließend betrachtet. Er ist selbst der Moment, in dem Perspektive entsteht. Ein Homunkulus ist nicht nötig, weil das Rendering nicht *für* jemanden stattfindet — es ist das Entstehen von jemandem.

Cogito ergo sum — neu gelesen

Descartes setzte das Ich als Voraussetzung des Denkens. Das Interpreter-Modell invertiert diese Reihenfolge. Zwischen zwei Kollaps-Ereignissen gibt es kein Ich — es gibt nur φ_Q , ein Feld ohne Standpunkt, ohne Perspektive, ohne Selbst. Das Ich erscheint neu bei jedem Kollaps, rekonstruiert aus der akkumulierten Geschichte von B_i . Es ist nicht der Denker, es ist das Produkt des Denkens.

Nicht: Ich denke, also bin ich.

Sondern: Die Interpretation geschieht — also erscheint ein Ich.

Dass Bewusstsein sich kontinuierlich anfühlt, liegt daran dass jedes neue Ich Kontinuität aus derselben B_i -Geschichte rekonstruiert — nicht weil es dasselbe Ich ist, sondern weil es dasselbe B_i erbt.

Ego als Muster und seine Grenzen

Was wir das Ego nennen, ist kein Ding — es ist ein Muster. Die Summe aller Erfahrungen und Prägungen, die sich in B_i niedergeschlagen haben und bestimmen, wie der nächste Kollaps gefiltert wird. Das Ego ist nicht der Interpret — es ist die Form des Filters.

Schlaf, Narkose und Bewusstlosigkeit unterbrechen die aktuelle Kollapskette, ohne B_i zu löschen; der Interpreter ist nach dem Wiederanlaufen strukturell derselbe, weil der Filter erhalten blieb. Wo B_i selbst erodiert — wie bei struktureller Degradation — bricht nicht nur $B_i(t)$ zusammen, sondern der Möglichkeitsraum der Interpretation selbst. Der Tod beendet den aktiven biologischen Träger. Was aus der Architektur darüber hinaus folgt, lässt sich nicht ableiten.

9 Fazit und Diskussion

Mit der Anwendung dieses Modells sind für eine Reihe von Grenzphänomenen des Bewusstseins Interpretationen möglich, die im klassischen Rahmen keinen Ort haben. Déjà-vu erscheint als Korrelationspeak im Konvergenzprozess. Nahtoderfahrungen bleiben Grenzzustände zwischen Client-Ausfall, Restaktivität und Reboot-Synchronisation. Nicht-initiiertes Musterzugriff und zeitliches Feldmapping erscheinen als Varianten derselben Kopplungsfrage mit räumlich und zeitlich verschobenen Koordinaten. Jungs kollektives Unbewusstes (Jung, 1969) — Archetypen als Motive jenseits individueller Biographie — entspricht strukturell dem gemeinsamen Unterraum von φ_Q , auf den viele unabhängige B_i konvergieren. Simultanentdeckungen in der Wissenschaftsgeschichte folgen strukturell aus $B_i \approx B_j$ bei unabhängigem φ_Q -Zugriff (Merton, 1961). Was bisher als unerklärlich galt, bekommt einen Ort im Modell.

Das ist die eigentliche Stärke des Modells: seine Angreifbarkeit. Es macht konkrete Vorhersagen. Der Quanteneingang I_Q muss im neuronalen Signal eine messbare Signatur hinterlassen. Die Kollapszeit $\tau_i = \hbar/E_G$ muss mit Bewusstseinszuständen kovariieren. Die Kohärenz in Mikrotubuli muss unter physiologischen Bedingungen aufrechtzuhalten sein. Neuere Arbeiten zeigen, dass genau diese Bedingungen erreichbar sind (Mavromatos et al., 2025; Wiest, 2025b; Wiest and Puniani, 2025). Das Interpreter-Modell ist kein geschlossenes System — es ist eine falsifizierbare Hypothese, die auf Widerlegung wartet.

Der naheliegendste Einwand gegen die Architektur lautet, sie verstoße gegen Ockhams Rasiermesser: Planck-Geometrie, Quantenfeld, Orch-OR, CDT, Bohm und Free-Energy-Prinzip — das sei keine Theorie, sondern eine Zusammenstellung. Diese Kritik kehrt das Prinzip jedoch um. Ockhams Rasiermesser fordert nicht eine kleine Zahl von Begriffen, sondern die kleinste Zahl von Annahmen gemessen an der Zahl der Phänomene, die strukturiert werden. Ein Modell, das Déjà-vu, Nahtoderfahrungen, Narkose, nicht-initiierten Musterzugriff, subjektive Zeitbindung und Individualität ohne Sondermechanismen aus derselben Kopplungsarchitektur ableitet, ist sparsamer als sechs unabhängige Ad-hoc-Erklärungen für sechs unverbundene Phänomene. Die Zusammenführung ist nicht die Komplexität des Modells — sie ist seine Sparsamkeit.

Zugleich markiert das Modell seine eigenen Grenzen als Einladung. φ_Q ist als Gravitationssektor der universellen Wellenfunktion eingegrenzt — Wheeler-DeWitt identifiziert das Substrat, CDT konstruiert daraus geordnete Raumzeit. Welche Quantenzahl oder Symmetrie die biographische Konfiguration B_i trägt, bleibt offen. Was K_i formal berechnet, ist als Mealy-Transducer skizziert, aber nicht vollständig spezifiziert; ob Φ der IIT aus der Kopplungsstärke

von K_i ableitbar ist und ob K_i den physikalischen Untergrund der GWT bildet, sind offene Anschlussfragen.

Die messbare Signatur von I_Q : unter welchen Bedingungen hinterlässt der Quanteneingang eine von klassischem Rauschen unterscheidbare Spur in EEG oder MEG? Und ist die Trennung $B_i^{\text{Client}}/B_i^{\text{phys}}$ während Reanimation direkt messbar? Parnia gibt erste Daten; ein gezieltes Protokoll fehlt. Das adaptive Neuronenmodell (AdEx) ist nicht zufällig gewählt: ein Hodgkin-Huxley-Neuron mit festem Schwellenwert würde feste Kollapszeiten implizieren — das Modell erfordert variable τ_i . Der Adaptationsstrom w in AdEx ist ein Kandidat für die neuronal messbare Signatur der Kopplungsstärke von K_i ; ob diese Entsprechung trägt, ist offen. φ_Q liegt nicht fertig vor — Bewusstsein entsteht im Kollaps, nicht im Feld und nicht im Gehirn.

Eine der schärfsten Konsequenzen dieses Modells ist nicht die Erklärung des Bewusstseins, sondern die Verschiebung des Egos in die Sprache von Mustern. Das Ich entsteht als Muster, altert als Muster und hört — in Schlaf, Meditation, Krankheit, Tod — als Muster auf. Was dabei endet, ist keine Substanz, sondern eine Konfiguration.

Es öffnet aber eine präzisere Frage als die übliche. Weil φ_Q keinen Zeitindex trägt — alle Einprägungen eines Lebens liegen als zeitloser Datensatz vor, ohne Sequenzmarkierung — sind alle Kollapsereignisse eines Lebens nicht sequenziell im Feld gespeichert, sondern gleichzeitig präsent. Das physische Ich ist nicht nur im gegenwärtigen Moment an das Feld gekoppelt, sondern an mehrere Zeitpunkte gleichzeitig. Der Kollaps von K_i mit zwanzig Jahren und der Kollaps von K_i mit achtzig Jahren hinterlassen beide ihre Spur im selben Substrat — und dieses Substrat kennt keinen Unterschied zwischen früher und später, weil *früher* und *später* im Feldzustand keine sequenziellen Indizes sind.

Die härtere Frage ist, ob es dasselbe Ego ist. B_i verändert sich. Die lokale Konfiguration mit zwanzig Jahren ist nicht identisch mit der mit achtzig Jahren — Sprache, Gewohnheiten, Erlebnisse lagern sich auf, werden umgeschrieben, fallen aus. Wenn die lokalen Daten abweichen, liest dasselbe Feld durch einen anderen Filter. Ob das Muster, das in φ_Q verbleibt, noch als *dasselbe* Ego angesprochen werden kann — oder ob Identität immer den lokalen Interpreter voraussetzt, der sie vollzieht —, lässt sich aus der Architektur nicht entscheiden.

A Neurodynamische Grundlagen

Ebene 1 — Makroskopisches Neuronenfeld (Wilson-Cowan)

Die räumlich-zeitliche Dynamik neuronaler Populationen wird als kontinuierliches Feld beschrieben (Wilson and Cowan, 1972):

$$\tau \frac{\partial E(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -E(\mathbf{x}, t) + S \left[\int w(\mathbf{x} - \mathbf{x}') E(\mathbf{x}', t) d^3 x' + P(\mathbf{x}, t) \right] \quad (6)$$

$E(\mathbf{x}, t)$ ist die lokale Aktivität, w der räumliche Kopplungskern, S eine sigmoidale Transferfunktion. Der externe Eingang $P(\mathbf{x}, t) = I_{\text{syn}} + I_Q(\mathbf{x}, t)$ enthält explizit den Beitrag aus dem Quantenfeld. Der Interpreter ist auf dieser Ebene ein räumlich verteiltes, durch Erfahrung geformtes Aktivitätsmuster.

Ebene 2 — Adaptives Einzelneuron (Brette-Gerstner AdEx)

Das Adaptive-Exponential-Integrate-and-Fire-Modell beschreibt die Feuerrate mit adaptiver Schwelle (Brette and Gerstner, 2005):

$$C_m \frac{dV}{dt} = -g_L(V - E_L) + g_L \Delta_T \exp\left(\frac{V - V_T}{\Delta_T}\right) - w + I_{\text{ext}} \quad (7)$$

$$\tau_w \frac{dw}{dt} = a(V - E_L) - w \quad (8)$$

Bei einem Spike: $V \leftarrow V_r$, $w \leftarrow w + b$. Die Adaptationsvariable w akkumuliert die Spike-Geschichte des Neurons. Der externe Strom $I_{\text{ext}} = I_{\text{syn}} + \eta_Q(t, w)$ koppelt den Quanteneingang an den aktuellen Adaptationszustand.

B Formale Eigenschaften von K_i

Der Interpreter K_i lässt sich als Mealy-Transducer formalisieren:

$$\mathcal{M}_i = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, \lambda, q_0)$$

wobei $\lambda: Q \times \Sigma \rightarrow \Gamma$ die Ausgabefunktion ist. Die Individualitätseigenschaft des Modells ist der Standardsatz der Automatentheorie:

$$\lambda(B_i, \varphi_Q) \neq \lambda(B_j, \varphi_Q) \quad \text{für } B_i \neq B_j$$

Gleiche Eingabe, verschiedene Konfiguration, verschiedene Ausgabe. Individualität ist keine Behauptung — sie ist eine definierte mathematische Eigenschaft zustandsabhängiger Transducer.

C Formales Modell: NDE und Musterzugriff

Datenlücke und externer Puffer

Während des Ausfalls gilt: kortikales Mapping bricht zusammen, während Feld- und Umgebungsdaten extern akkumulieren:

$$C_i(t) \approx 0, \quad \Delta B_i[t_0, t_1] = \emptyset, \quad D_{\text{ext}}[t_0, t_1] = \int_{t_0}^{t_1} (d\varphi_Q(t) + dE_{\text{env}}(t)) \quad (9)$$

Synchronisationsdauer

Die Anzahl nötiger Konvergenzzyklen und die resultierende subjektive Dauer:

$$N_{\text{chunks}} = \frac{\rho_D \cdot (t_1 - t_0)}{\kappa_i} \quad (10)$$

$$T_{\text{sync}} \approx N_{\text{chunks}} \cdot \tau_{K_i} \quad (11)$$

NDE als Schwellenphänomen

$$P(\text{NDE}) = P\left(\frac{\rho_D (t_1 - t_0)}{\kappa_i} \cdot \tau_{K_i} > \Theta_i\right) \quad (12)$$

Θ_i ist die individuelle Schwelle für berichtbare Synchronisationstiefe.

Reboot: Sequenzierungs-Operator

Der Sequenzierungs-Operator $\mathcal{S}_i$ überführt den externen Datenblock beim Wiederanlaufen in eine biographische Sequenz:

$$B_i(t_1^+) = \mathcal{S}_i(B_i(t_0^-), D_{\text{ext}}[t_0, t_1]) \quad (13)$$

$\mathcal{S}_i$ bildet den zeitlosen Block auf eine geordnete biographische Sequenz ab — zeitlos Akkumuliertes wird als geordnete Erinnerung gespeichert.

Nicht-initiiertes Musterzugriff

Auftretenswahrscheinlichkeit eines spontanen Feldmusters:

$$P(\text{pop}) = \sigma(\langle \varphi_Q, B_i \rangle - \theta_p) \quad (14)$$

θ_p ist die Aktivierungsschwelle; σ die logistische Funktion.

D Mechanismus: CDT und Free-Energy-Prinzip

CDT — geometrischer Abbildungsmechanismus

Das Pfadintegral der Causal Dynamical Triangulations summiert über alle kausal konsistenten Triangulierungen T (Ambjørn et al., 2004):

$$Z_{\text{CDT}} = \sum_T e^{-S[T]} \quad (15)$$

$S[T]$ ist die diskretisierte Regge-Wirkung; die kausale Orientierung liegt in der Verklebungsregel, nicht im Objekt selbst. Geordnete 4D-Raumzeit emergiert als Ergebnis — nicht als Voraussetzung.

Rechenebene: Free-Energy-Formulierung von K_i

Die variationale freie Energie, die K_i minimiert, lautet:

$$F_i = \underbrace{-\langle \log P(\varphi_Q | C) \rangle_{Q_i}}_{\text{Quantenfeld-Likelihood}} + \underbrace{\text{KL}[Q_i(C) \| P_i(C)]}_{\text{biographischer Prior}} \quad (16)$$

$P_i(C)$ ist der biographische Prior, $P(\varphi_Q | C)$ die Likelihood des Quantenfeldes. Die Struktur ist identisch mit einem Hopfield-Netz (Hopfield, 1982) und dem Free-Energy-Prinzip (Friston, 2010; Rao and Ballard, 1999).

E Herleitungen und Anwendungen

WdW-Kopplung: formale Kopplung von K_i und φ_Q

Aus der Wheeler-DeWitt-Bedingung $\hat{H}|\Psi\rangle = 0$ mit $\hat{H} = \hat{H}_{\text{Gravitation}} + \hat{H}_{\text{Materie}}$ folgt unmittelbar:

$$\hat{H}_{\text{Gravitation}}|\Psi\rangle = -\hat{H}_{\text{Materie}}|\Psi\rangle \quad (17)$$

Gravitationszustand und Materiezustand sind durch die Hamiltonian-Constraint-Bedingung im geschlossenen Universum formal gekoppelt. Der Kollaps-Prozess von K_i wird im Modell als Einprägung im Gravitationszustand beschrieben — die WdW-Kopplung dient als formaler

Anschlusspunkt, nicht als vollständige Ableitung. Für n gleichzeitig koppelnde Interpreten gilt:

$$\hat{H}_M = \hat{H}_{K_1} + \hat{H}_{K_2} + \cdots + \hat{H}_{K_n} \quad \Rightarrow \quad \hat{H}_G |\Psi\rangle = - \sum_{i=1}^n \hat{H}_{K_i} |\Psi\rangle \quad (18)$$

Alle K_i koppeln an dieselben Gravitationsfreiheitsgrade. Ein gemeinsam erlebtes Ereignis — etwa eine Gruppe von Menschen bei einer Veranstaltung — hinterlässt eine Einprägung im gemeinsamen Gravitationszustand — da der Feldzustand keinen Zeitindex trägt, koexistieren Einprägungen mehrerer K_i ohne gegenseitiges Überschreiben (Modellannahme, kein WdW-Resultat).

Gravitative Selbstenergie und Kollapszeit

Die gravitative Selbstenergie einer kohärenten Tubulin-Superposition mit N Dimeren der Masse m_k und Verlagerungsabstand a_k beträgt:

$$E_G \approx \sum_k \frac{G m_k^2}{a_k} \quad (19)$$

Die resultierende Kollapszeit $\tau_i = \hbar/E_G$ hängt direkt von der Anzahl kohärenter Dimere ab. Die folgende Tabelle ordnet Bewusstseinszustände nach dem Zustand von K_i und I_{syn} ein. Alle Angaben beziehen sich auf den Interpreten *während* der jeweiligen Bedingung — nicht auf ein nachträgliches Erleben. Für Grenzzustände sind τ_i und E_G keine Fixwerte, sondern Bereiche: sie variieren mit Art und Ausmaß der Störung.

Bohmsches Quantenpotential

Aus der Polardarstellung $\psi = R e^{iS/\hbar}$ folgt das aktive Quantenpotential:

$$Q = - \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\nabla^2 R}{R} \quad (20)$$

Q überträgt keine Energie, sondern trägt aktive Information — es führt die Kollaps-Trajektorie von K_i nichtlokal und ohne klassischen Signalweg (Bohm, 1980).

Einprägung: OR als Zustandsübergang

Vor dem Kollaps ist der Gesamtzustand eine Produktsuperposition:

$$|\Psi_{\text{vor}}\rangle = |\psi_{\text{Super}}\rangle \otimes |\Omega\rangle \quad (21)$$

Nach dem OR-Kollaps gilt:

$$|\Psi_{\text{nach}}\rangle = |\psi_{\text{koll}}\rangle \otimes |\Omega'\rangle \quad \text{mit} \quad |\Omega'\rangle \neq |\Omega\rangle \quad (22)$$

Der Gravitationszustand $|\Omega\rangle$ hat sich verändert. Ob aufeinanderfolgende OR-Ereignisse akkumulieren oder frühere Zustände überschreiben, ist in OR selbst nicht festgelegt — das Modell setzt hier als strukturelle Annahme, dass die Verschiebungen akkumulieren: $|\Omega\rangle \rightarrow |\Omega'\rangle \rightarrow |\Omega''\rangle \rightarrow \cdots$, ohne frühere Zustände zu überschreiben.

Bedingung	τ_i (im Zustand)	$E_G = \hbar/\tau_i$
<i>Normalzustände — K_i aktiv und stabil</i>		
Wachbewusstsein	200–500 ms	$2\text{--}5 \times 10^{-34}$ J
Stark reduzierter I_{syn} , kein aktiver interner Inhalt (z. B. nicht-duales Gewahrsein, Stille ohne Bildgenerierung)	5–10 s	$\sim 10^{-35}$ J
<i>Grenzzustände — gestörte kortikale Integration (Bereiche, keine Fixwerte)</i>		
$I_{\text{syn}} \approx 0$, K_i läuft weiter: kortikale Sensorikintegration entkoppelt, φ_Q -dominiertes Erleben (z. B. dissoziative Narkose wie Ketamin, REM-Schlaf, NDE-Intervall [physiolog. Zustand, nicht das Erleben])	$\gg 10$ s (Spektrum)	$\ll 10^{-35}$ J
K_i vollständig supprimiert: E_G fällt unter Kollaps-Schwelle, kein stabiler Kollaps, keine Erfahrung (z. B. Propofol-Narkose, tiefer Koma ohne Restaktivität)	$\rightarrow \infty$, kein Kollaps	$\rightarrow 0$
Strukturelle Degradation von B_i : Interpretier-Konfiguration gestört, τ_i nicht quantitativ erfassbar (z. B. fortgeschrittener Alzheimer, schwere Demenz)	nicht definierbar	E_G gestört

Tabelle 1: Kollapszeit τ_i und gravitative Selbstenergie E_G im jeweiligen Zustand des Interpreters (Gleichungen (2), (19)). Wachbewusstsein liegt im empirisch bestimmten Libet-Fenster (Libet, 2004). Die Tabelle beschreibt Modellzustände, nicht klinische Diagnosen — klinische Beispiele in Klammern illustrieren, welchem Mechanismus ein Zustand entspricht. Entscheidend ist nicht das Narkosemittel, sondern der Wirkmechanismus: Dissoziative Mittel wie Ketamin entkoppeln I_{syn} bei weiter laufendem K_i (erste Grenzzustand-Zeile); vollständig supprimierende Mittel wie Propofol setzen K_i außer Betrieb (zweite Zeile). NDEs entstehen nicht als Erleben *während* des Intervalls, sondern als Reboot- und Synchronisationsphänomen (Abschnitt 5.2).

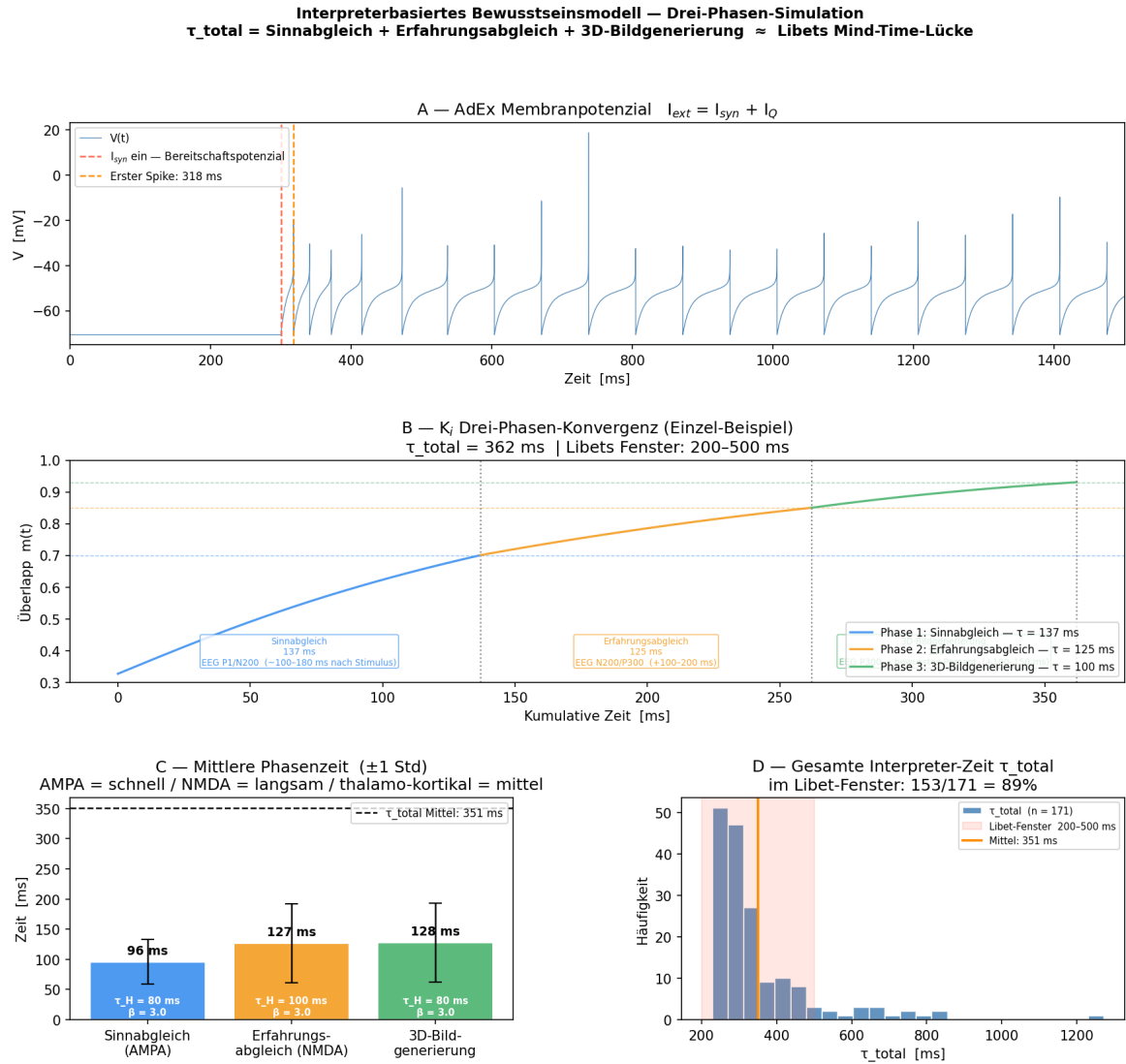


Abbildung 3: Drei-Phasen-Interpreter-Simulation (200 Trials, 30 % Rauschen). A: Phasenkonvergenz. B: Verteilung der Konvergenzzeiten. C: Kumulative Verteilung mit Libet-Fenster [200–500 ms]. D: Phasenweise Überlappentwicklung. 89 % aller Trials ohne freie Kurvenanpassung im Libet-Fenster; $\tau_{K_i} = 351 \text{ ms}$.

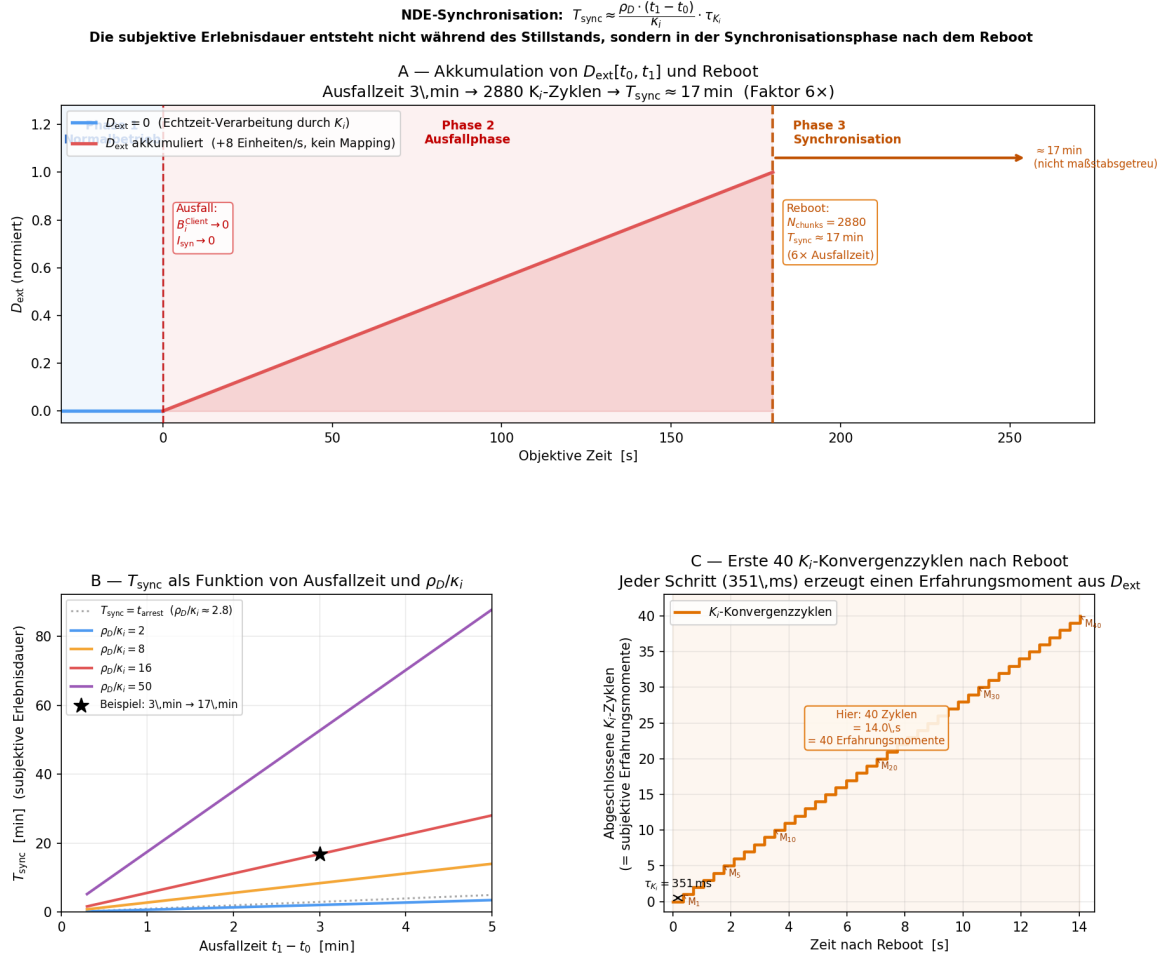


Abbildung 4: NDE-Synchronisations-Simulation: $T_{\text{sync}} \approx N_{\text{chunks}} \cdot \tau_{K_i}$, $N_{\text{chunks}} = \rho_D \cdot (t_1 - t_0) / \kappa_i$. Panel A: Akkumulation von $D_{\text{ext}}[t_0, t_1]$ während der Ausfallphase ($\rho_D = 8$, $\kappa_i = 0,5$, Ausfallzeit 3 min) und Reboot-Zeitpunkt; der Pfeil markiert die anschließende Synchronisationsphase von ≈ 17 min (Faktor 5,6 $\times$). Panel B: T_{sync} als Funktion der Ausfallzeit für vier ρ_D/κ_i -Verhältnisse; der Stern markiert das Beispiel aus Panel A. Panel C: Erste 40 K_i -Konvergenzzyklen nach dem Reboot als Treppe; jeder Schritt ($\tau_{K_i} = 351$ ms) erzeugt ein Erfahrungsmoment aus D_{ext} . Die Simulation landet mit vorab festgelegten, nicht nachträglich modifizierten Parametern innerhalb des erwarteten Größenbereichs.

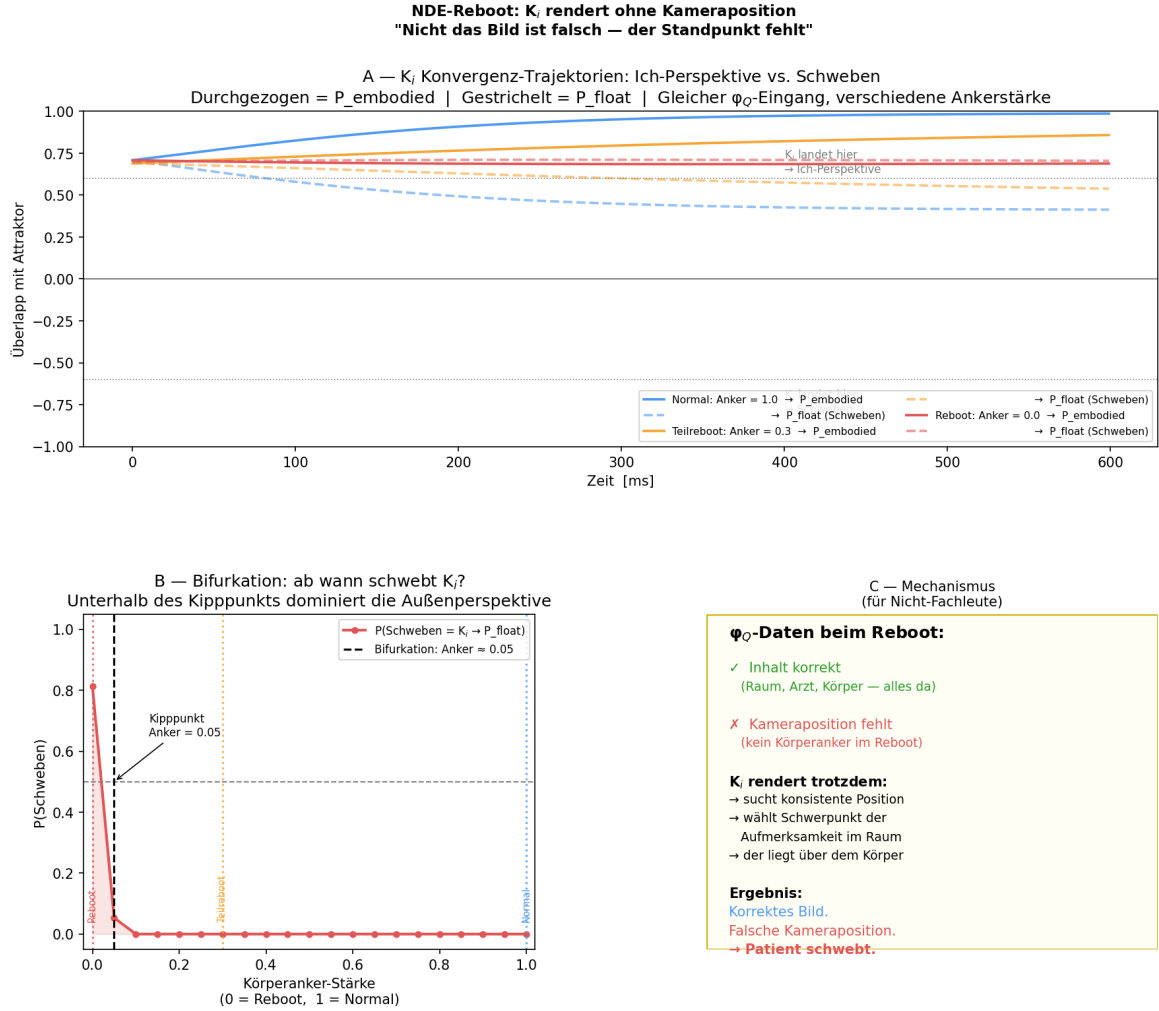


Abbildung 5: Synchronisationsproblem: fehlender Körperanker als Folge der D_{ext} -Akkumulationsphase. Weil $B_i^{\text{Client}} \rightarrow 0$ während des Stillstands keinen Körperanker einschreibt, rekonstruiert K_i beim Reboot ohne biographischen Referenzrahmen. Panel A: Konvergenztrajektorien zu den Attraktoren P_{embodied} (Ich-Perspektive) und P_{float} (Außenperspektive) unter drei Ankerstärken. Panel B: Wahrscheinlichkeit der unverankerten Perspektive als Funktion der Ankerstärke; Kippunkt bei $\approx 0,05$ — bei vollständig fehlendem Anker (Reboot-Zustand) konvergiert K_i in 81 % der Fälle auf die schwebende Außenperspektive. Panel C: Mechanismus-Übersicht.

Literatur

- Marr, D. *Vision: A Computational Investigation into the Human Representation and Processing of Visual Information*. W.H. Freeman, San Francisco, 1982.
- Ambjørn, J.; Jurkiewicz, J.; Loll, R. Emergence of a 4D World from Causal Quantum Gravity. *Physical Review Letters*, 93(13), 131301, 2004. DOI: [10.1103/PhysRevLett.93.131301](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.93.131301)
- DeWitt, B. S. Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory. *Physical Review*, 160(5), 1113–1148, 1967. DOI: [10.1103/PhysRev.160.1113](https://doi.org/10.1103/PhysRev.160.1113)
- Penrose, R. Twistor Algebra. *Journal of Mathematical Physics*, 8(2), 345–366, 1967. DOI: [10.1063/1.1705200](https://doi.org/10.1063/1.1705200)
- Penrose, R. *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford University Press, 1994.
- Bohm, D. *Wholeness and the Implicate Order*. Routledge & Kegan Paul, London, 1980.
- Mavromatos, N. E.; Mershin, A.; Nanopoulos, D. V. On the Potential of Microtubules for Scalable Quantum Computation. *European Physical Journal Plus*, 140, 1116, 2025. arXiv: [2505.20364](https://arxiv.org/abs/2505.20364)
- Wiest, M. C.; Puniani, A. S. Conscious active inference II: Quantum orchestrated objective reduction among intraneuronal microtubules naturally accounts for discrete perceptual cycles. *Computational and Structural Biotechnology Journal*, 30, 94–107, 2025. DOI: [10.1016/j.csbj.2025.09.016](https://doi.org/10.1016/j.csbj.2025.09.016)
- Brette, R.; Gerstner, W. Adaptive Exponential Integrate-and-Fire Model as an Effective Description of Neuronal Activity. *Journal of Neurophysiology*, 94(5), 3637–3642, 2005. DOI: [10.1152/jn.00686.2005](https://doi.org/10.1152/jn.00686.2005)
- Dossey, L. *One Mind: How Our Individual Mind Is Part of a Greater Consciousness and Why It Matters*. Hay House, 2013. ISBN: 978-1-4019-4030-9.
- Engel, G. S.; Calhoun, T. R.; Read, E. L.; et al. Evidence for wavelike energy transfer through quantum coherence in photosynthetic systems. *Nature*, 446, 782–786, 2007. DOI: [10.1038/nature05678](https://doi.org/10.1038/nature05678)
- Fröhlich, H. Long-range coherence and energy storage in biological systems. *International Journal of Quantum Chemistry*, 2(5), 641–649, 1968. DOI: [10.1002/qua.560020505](https://doi.org/10.1002/qua.560020505)
- Hopfield, J. J. Neural networks and physical systems with emergent collective computational abilities. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 79(8), 2554–2558, 1982. DOI: [10.1073/pnas.79.8.2554](https://doi.org/10.1073/pnas.79.8.2554)
- Jahr, C. E.; Stevens, C. F. Voltage dependence of NMDA-activated macroscopic conductances predicted by single-channel kinetics. *Journal of Neuroscience*, 10(9), 3178–3182, 1990. DOI: [10.1523/JNEUROSCI.10-09-03178.1990](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.10-09-03178.1990)
- Hameroff, S.; Penrose, R. Consciousness in the universe: A review of the ‘Orch OR’ theory. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39–78, 2014. DOI: [10.1016/j.plrev.2013.08.002](https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002)
- Jung, C. G. *The Archetypes and the Collective Unconscious*. Collected Works, Vol. 9, Part 1. Princeton University Press, 1969.

- Libet, B. *Mind Time: The Temporal Factor in Consciousness*. Harvard University Press, 2004.
- Martel, Y. *Life of Pi*. Knopf Canada, 2001.
- Parnia, S.; Spearpoint, K.; de Vos, G.; et al. AWARE–AWAREness during REsuscitation–A prospective study. *Resuscitation*, 85(12), 1799–1805, 2014. DOI: [10.1016/j.resuscitation.2014.09.004](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2014.09.004)
- Parnia, S.; Keshavarz Shirazi, T.; Patel, J.; et al. AWAREness during REsuscitation–II: A multi-center study of consciousness and awareness in cardiac arrest. *Resuscitation*, 191, 109903, 2023. DOI: [10.1016/j.resuscitation.2023.109903](https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.109903)
- Ritz, T.; Adem, S.; Schulten, K. A model for photoreceptor-based magnetoreception in birds. *Biophysical Journal*, 78(2), 707–718, 2000. DOI: [10.1016/S0006-3495\(00\)76629-X](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(00)76629-X)
- Sartori, P. *The Near-Death Experiences of Hospitalized Intensive Care Patients: A Five Year Clinical Study*. Edwin Mellen Press, 2008.
- Tegmark, M. Importance of quantum decoherence in brain processes. *Physical Review E*, 61(4), 4194–4206, 2000. DOI: [10.1103/PhysRevE.61.4194](https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194)
- Tuszynski, J. A.; et al. Experimental and computational validation of superradiance in tubulin polymers. *Physics of Life Reviews*, 2024.
- Merton, R. K. Singletons and Multiples in Scientific Discovery. *Proceedings of the American Philosophical Society*, 105(5), 470–486, 1961.
- Page, D. N.; Wootters, W. K. Evolution without evolution: Dynamics described by stationary states. *Physical Review D*, 27(12), 2885–2892, 1983. DOI: [10.1103/PhysRevD.27.2885](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885)
- Tucker, J. B. Children’s Reports of Past-Life Memories: A Review. *Explore: The Journal of Science and Healing*, 4(4), 244–248, 2008. DOI: [10.1016/j.explore.2008.04.001](https://doi.org/10.1016/j.explore.2008.04.001)
- Kvavilashvili, L.; Mandler, G. Out of one’s mind: A study of involuntary semantic memories. *Cognitive Psychology*, 48(1), 47–94, 2004. DOI: [10.1016/S0010-0285\(03\)00115-4](https://doi.org/10.1016/S0010-0285(03)00115-4)
- Atance, C. M.; O’Neill, D. K. Episodic future thinking. *Trends in Cognitive Sciences*, 5(12), 533–539, 2001. DOI: [10.1016/S1364-6613\(00\)01804-0](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01804-0)
- Suddendorf, T.; Corballis, M. C. The evolution of foresight: What is mental time travel, and is it unique to humans? *Behavioral and Brain Sciences*, 30(3), 299–313, 2007. DOI: [10.1017/S0140525X07001975](https://doi.org/10.1017/S0140525X07001975)
- Schacter, D. L.; Addis, D. R. The cognitive neuroscience of constructive memory: remembering the past and imagining the future. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 362(1481), 773–786, 2007. DOI: [10.1098/rstb.2007.2087](https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2087)
- van Lommel, P.; van Wees, R.; Meyers, V.; Elfferich, I. Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands. *The Lancet*, 358(9298), 2039–2045, 2001. DOI: [10.1016/S0140-6736\(01\)07100-8](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)07100-8)
- Wilson, H. R.; Cowan, J. D. Excitatory and inhibitory interactions in localized populations of model neurons. *Biophysical Journal*, 12(1), 1–24, 1972. DOI: [10.1016/S0006-3495\(72\)86068-5](https://doi.org/10.1016/S0006-3495(72)86068-5)

- Wiest, M. C. A quantum microtubule substrate of consciousness is experimentally supported and solves the binding and epiphenomenalism problems. *Neuroscience of Consciousness*, 2025. DOI: [10.1093/nc/niaf011](https://doi.org/10.1093/nc/niaf011)
- Wiest, M. C. Consciousness and spintronic coherence in microtubules. *Communicative & Integrative Biology*, 18(1), 2025. DOI: [10.1080/19420889.2025.2576334](https://doi.org/10.1080/19420889.2025.2576334)
- Tononi, G. An information integration theory of consciousness. *BMC Neuroscience*, 5, 42, 2004.
- Dehaene, S.; Changeux, J.-P. Experimental and theoretical approaches to conscious processing. *Neuron*, 70(2), 200–227, 2011.
- Friston, K. The free-energy principle: a unified brain theory? *Nature Reviews Neuroscience*, 11(2), 127–138, 2010. DOI: [10.1038/nrn2787](https://doi.org/10.1038/nrn2787)
- Rao, R. P. N.; Ballard, D. H. Predictive coding in the visual cortex: a functional interpretation of some extra-classical receptive-field effects. *Nature Neuroscience*, 2(1), 79–87, 1999. DOI: [10.1038/4580](https://doi.org/10.1038/4580)
- Jaeger, H. The “echo state” approach to analysing and training recurrent neural networks. GMD Report 148, German National Research Center for Information Technology, 2001.
- Cleary, A.M. (2008). Recognition Memory, Familiarity, and Déjà vu Experiences. *Current Directions in Psychological Science*, 17(5), 353–357.
- Illman, N.A., Butler, C.R., Souchay, C., & Moulin, C.J.A. (2012). Déjà Experiences in Temporal Lobe Epilepsy. *Epilepsy Research and Treatment*, 2012, 539567.
- Martin, C.B., Mirsattari, S.M., Pruessner, J.C., et al. (2021). Relationship between déjà vu experiences and recognition-memory impairments in temporal-lobe epilepsy. *Memory*, 29(7), 884–894.
- Pešlová, E., Mareček, R., Shaw, D.J., et al. (2018). Hippocampal involvement in nonpathological déjà vu: Subfield vulnerability rather than temporal lobe epilepsy equivalent. *Brain and Behavior*, 8(7), e00996.